

考研数学预测8套卷

解析分册

【数学三】

○ 主编 张宇

前言

2027版《考研数学预测8套卷》(简称《8套卷》)与各位考生见面了.

这里谈两个问题:什么样的卷子是一份合格的模考卷?怎样使用好这样的模考卷并科学对待模考后的分数?

一、一份合格的模考卷

是不是一份合格的模考卷,大致有以下几个衡量标准:

1. 选拔性

试卷以考研大纲为命题依据,实现考试目的,即落实选拔性功能.所谓选拔性,就是要用考试成绩将考生区分开来,故试题要有一定的区分度和适当的难度,这是首要的任务,这个任务实现不了,这份试卷就是不合格的.

2. 水平性

试卷要兼顾水平性功能,就是要检测考生未来学习与工作所必需的数学知识和能力.这个功能对命题提出了更高的要求,试卷要反映学科的研究目的、主要思想方法和研究工具,通俗地说,就是研究什么问题,用什么思想方法研究这些问题,具体的操作工具是什么.换句话说,打开一份合格的考研数学模考卷,浏览一遍,22道试题,能够恰当地反映学科的主题、基本概念、基本性质、主要思想方法和研究手段,还要包含计算能力的考查.

3. 新颖性

试卷基本不能有陈题.所谓陈题,是指市面上的书籍中已经出现过的原题.由于数学教材、习题集汗牛充栋,大部分的题目都是雷同的、类似的,尤其是经典的题目,可能很多书上都有,比较流行,如果试卷中这种题比较多,就大大降低了试卷的质量,测试不出考生的真实水平,也破坏了考试的公平性,这是选拔性考试所不允许的.鉴于此,每一年的考研数学真题,都是由新题(以原创性为主,往年真题的改编题为辅,约20道题)和极少数经典陈题(最多一两道题)组成的.当然,因为考生群体庞大,每位考生的知识范畴不同,可能不同的考生看到的题目在质量和层次上都有所不同,所以一道题目是不是陈题,

还有待商榷,但是就参加全国数学统考的考生而言,在一道题目的新旧问题上,大体结论是一致的.

4. 规范性

试题命制符合各种题型的编制原则.比如说,在选择题的编制上,要考查知识的深度,选项要有干扰性,命题比较难,答题也不容易;填空题的命制难度相对不大,主要考查知识的复现能力,因为不需要写出解答过程,也没有干扰项,基本上不命制有深度的题;解答题是命制时可以大展拳脚的题型,有计算题、逻辑推理题、应用题和综合题等,常规题中有陷阱,新颖题中有提示,可以体现出很高的命题水平,也可以全面考查考生的数学能力,无论用什么数学方法,只要能解决问题,都可以得到分数.

当然,还有很多可以研究的方面,比如下面两个高级的标准.

5. 审美性

命题的美学,是一种内容与形式的统一表现.一个好的数学问题,其研究对象往往是简单明确的,条件和结论也是清晰明了的,这体现了简洁之美;一个好的数学问题,有因有果,环环相扣,逻辑清晰,如行云流水,自然酣畅,令人拍案,这体现了和谐之美;一个好的数学问题,却也可能荆棘丛生,布满陷阱,不过终会柳暗花明,掩卷回味,其味无穷,此可谓奇异之美.

6. 学术性

事实上,高水平命题,比如考研真题试卷,尤其是近几年的真题试卷,还有一个重要标准,这是一般命题达不到的,就是以更高层次的数学知识为背景,用高观点来编制试题,这样的试题,不一定是难题,甚至有可能是简单题,但是,其研究对象、研究内容的命制,却是有深刻性和启发性的,体现了命题人深厚的知识底蕴和数学试卷的学术价值.

二、如何使用 2027 版《8 套卷》

本书按照上面所说的标准,命制了 8 套试题,高标准做到了选拔性、水平性、新颖性和规范性的指标,力图实现审美性要求,并做了一定的学术性研究,编制了不少具有学术价值的原创性试题.

那么,建议考生这样使用这 8 套试卷.

1. 规范答题

选择上午 8:30—11:30,自行闭卷做一套试卷,态度认真,模拟真实考试环节,缓解情绪,积累经验.

2. 穿插真题

可以考虑“一份模考卷、一份真题, 交错测试”的模式, 这样做, 可以基本保持正确的测试方向, 并体会模考卷是否符合真题命题标准.

3. 算平均分

基本上, 按照两套模考卷和两套真题计算平均分, 即四套卷子的平均分, 作为自己复习效果的反馈是比较科学的. 这样, 8套模考卷, 8套近年真题, 可以得出四个比较科学的平均分数.

4. 复盘总结

首先, 每一道题的第一步是如何开始的, 这是复盘的根本; 其次, 从第一步开始到得出最后答案的环节中, 哪里卡住了, 是变形不会做, 还是知识遗忘了, 还是公式记错了. 后两个原因好补, 变形是重头戏, 要总结好——等号是怎么等过去的, 不等号是怎么放大、缩小的, 为什么要这样做.

模考卷的训练和复盘总结, 可以结合《高等数学18讲》《线性代数9讲》《概率论与数理统计9讲》中的“三向解题法”一起思考. 应该说, 做完一份合格的模考卷, 回顾之后, 其思想方法基本在“三向解题法”中, 所以结合起来看, 效果更好.

在备考数学的冲刺阶段, 知识的巩固与解题能力的训练要齐头并进, 尤其要重视前面说到的“复盘总结”, 知识学到一定程度, 再重复意义不大, 边际收益下降很快, 但解题训练要足够重视, 它能够将考试成绩实质性地提高.

本书的8套试卷, 均由新题组成, 其中多为原创性试题, 少部分为经典陈题的重新命制, 并有不少学术性试题的编制、探讨和研究, 欢迎广大师生交流、指正, 引用本书试题时, 请注明出处.

三、几句题外话

数学家克莱因曾经写过《高观点下的初等数学》一书, 如果细致分析考研真题, 以“高等数学(微积分)”为例, 追根溯源, 事实上, 可以发现很多这样的试题, 不妨叫作高观点下的高等数学, 即以现代数学作为基础, 结合在自然科学和社会科学中使用广泛的数学方法, 通过基本的高等数学试题描述及其求解, 来体现出更高层次的数学知识和想法, 这就是前面所述学术性的含义.

所以, 各位准研究生们, 为我们所用的数学, 不仅仅是高等数学、线性代数、数学分析、高等代数等课程的经典学问. 现代数学的基础是实分析、复分析、拓扑学、微分几何、

微分流形等课程,在未来的求学生涯中,你们中的不少人会接触到它们精彩的语言、思想和方法,积累足够的知识储备和使用所学知识解决问题的经验,会形成你未来的核心竞争力.

同时,也要提醒大家的是,在学习和工作上,始终要做到尽力而为,但一定要量力而行,要保证身体和心理的健康,这是学习和工作的前提,没有健康,一切就都没有了.

希望大家科学模拟,提高解题能力,取得好的成绩,《张宇考研数学最后4套卷》再见.

张宇

2026年7月

目 录

考研数学预测 8 套卷 卷(一) 答案及评分参考	1
考研数学预测 8 套卷 卷(二) 答案及评分参考	12
考研数学预测 8 套卷 卷(三) 答案及评分参考	26
考研数学预测 8 套卷 卷(四) 答案及评分参考	38
考研数学预测 8 套卷 卷(五) 答案及评分参考	51
考研数学预测 8 套卷 卷(六) 答案及评分参考	65
考研数学预测 8 套卷 卷(七) 答案及评分参考	79
考研数学预测 8 套卷 卷(八) 答案及评分参考	93

考研数学预测 8 套卷 卷 (一)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

Q 分析 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$, 可知 $x = 0$ 为铅直渐近线.

设曲线的斜渐近线为 $y = ax + b$, 其中

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+2)e^{\frac{1}{x}}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [y(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(x+2)e^{\frac{1}{x}} - x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x(e^{\frac{1}{x}} - 1) + 2e^{\frac{1}{x}} \right] = 3,$$

所以斜渐近线为 $y = x + 3$.

综上, 曲线有 2 条渐近线, 选(C).

2.【答案】(B)

Q 分析 由于题目中含有 $|\ln(1+x)|$, 因此讨论 $F(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性, 应从 $F'_+(0)$ 和 $F'_-(0)$ 入手.

$$\begin{aligned} F'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)[1 - \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) - f(0), \\ F'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)[1 + \ln(1+x)] - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(x)\ln(1+x)}{x} \right] = f'(0) + f(0). \end{aligned}$$

当 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $F'_+(0) = F'_-(0)$, 即 $f(0) = 0$, 此时 $F'(0) = f'(0)$, 故选(B).

3.【答案】(D)

$$\begin{aligned} \text{【分析】} \quad \frac{E[f(x)+g(x)]}{Ex} &= [f(x)+g(x)]' \frac{x}{f(x)+g(x)} = \frac{f'(x)x+g'(x)x}{f(x)+g(x)} \\ &= \frac{f(x)f'(x)\frac{x}{f(x)}+g(x)g'(x)\frac{x}{g(x)}}{f(x)+g(x)} = \frac{f(x)\eta_1+g(x)\eta_2}{f(x)+g(x)}. \end{aligned}$$

故选(D).

4.【答案】(D)

【分析】 令 $v = e^{xy} + z - t$, $dv = -dt$, 当 $t = z$ 时, $v = e^{xy}$, 当 $t = e^{xy}$ 时, $v = z$, 则方程化

为 $\int_{e^{xy}}^z \varphi(v)dv = xyz$. 方程两边对 x 求偏导, 得

$$\varphi(z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \varphi(e^{xy}) \cdot e^{xy} \cdot y = yz + xy \frac{\partial z}{\partial x},$$

即

$$[\varphi(z) - xy] \frac{\partial z}{\partial x} = yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy}),$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz + ye^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

同理可得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz + xe^{xy} \varphi(e^{xy})}{\varphi(z) - xy}.$$

又

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xf_1' + y \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) f_3', \quad \text{①}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 2yf_2' + x \left(z + y \frac{\partial z}{\partial y} \right) f_3', \quad \text{②}$$

故将 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 代入式①, ②, 得

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 2x^2 f_1' - 2y^2 f_2'.$$

5.【答案】(A)

【分析】 将矩阵 A 进行初等行变换, 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 5 & 4 & 9 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$, 解得 $Ax = 0$ 的通解为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数.

故 A 的零空间的维数为 $3 - 2 = 1$, 零空间为 $k(1, 1, -1)^T$, k 为任意常数. 故选项(A) 正确, 选项(B) 错误.

又 $r(A^T) = r(A) = 2$, 故 A^T 的零空间的维数也为 1, 选项(C), (D) 错误.

故选(A).

6.【答案】(D)

分析 $A^* = -2A$, 且 $|A^*| = |A|^2$, $|-2A| = -8|A|$, 故 $|A|^2 + 8|A| = |A|(|A| + 8) = 0$.

若 $|A| = 0$, 则 $r(A) < 3$. 当 $r(A) = 2$ 时, $r(A^*) = 1$, 矛盾; 当 $r(A) = 1$ 时, $r(A^*) = 0$, 矛盾. 故 $|A| \neq 0$, 得 $|A| = -8$.

又 $AA^* = -2A^2 = |A|E = -8E$, 故 $A^2 = 4E$, $A^{10} = 4^5E$, 选(D).

7.【答案】(C)

分析 由 $A^2 + B^2 = AB + BA$ 知, $(A - B)^2 = O$, 故 $r(A - B) + r(A - B) \leq 3$, 即

$$r(A - B) \leq \frac{3}{2}. \text{ 又 } A \neq B, \text{ 故 } r(A - B) \geq 1.$$

综上所述 $r(A - B) = 1$, 故(A) 正确.

设 $A - B$ 的特征值为 λ , 由 $(A - B)^2 = O$ 可知 $\lambda^2 = 0$, 故 $A - B$ 的特征值只能为 0, 故(B) 正确, (C) 错误.

若 $A - B$ 可相似对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}(A - B)P = A$,

由 $A - B$ 的特征值均为 0 可知 $A = O$, 于是 $A - B = PAP^{-1} = O$, 与 $A \neq B$ 矛盾, 故 $A - B$ 不可相似对角化, (D) 正确.

选(C).

8.【答案】(C)

分析 根据 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 其中 S^2 为样本方差, 可知 $\frac{9S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$, 故(C) 正确.

又 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{10}\right)$, $\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$, 且 $\bar{X}$ 与 S_1^2 相互独立, 则

$$\frac{\sqrt{10}\bar{X}}{\sigma} / \sqrt{\frac{9S_1^2}{\sigma^2}} / 9 = \frac{\sqrt{10}\bar{X}}{S_1} \sim t(9),$$

故(A)不正确.

因 $\bar{X}$ 与 S_2 不独立, 故(B)不正确.

由 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ 可知 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1), i=1,2,\dots,10$. 又 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 相互独立, 故

$$\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(10), \text{ 即 } \frac{10S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(10), \text{ 故(D)不正确.}$$

应选(C).

9.【答案】(A)

分析

$$G(a,b) = E(Y^2 - 2aY - 2bXY + a^2 + 2abX + b^2X^2)$$

$$= E(Y^2) - 2aEY - 2bE(XY) + a^2 + 2abEX + b^2E(X^2).$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial G}{\partial a} = -2EY + 2a + 2bEX = 0, \\ \frac{\partial G}{\partial b} = -2E(XY) + 2aEX + 2bE(X^2) = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} a + bEX = EY, \\ aEX + bE(X^2) = E(XY), \end{cases}$$

解得 $b = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}$, $a = EY - \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}EX$, 此时 $G(a,b)$ 的值为

$$\begin{aligned} & E\left\{\left[Y - EY + \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}EX - \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}X\right]^2\right\} \\ &= E\left\{\left[(Y - EY) - \frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}(X - EX)\right]^2\right\} \\ &= E[(Y - EY)^2] - 2\frac{\text{Cov}(X,Y)}{DX}E[(Y - EY)(X - EX)] + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{(DX)^2} E[(X - EX)^2] \\ &= DY - \frac{\text{Cov}^2(X, Y)}{DX} = (1 - \rho_{XY}^2) DY. \end{aligned}$$

10.【答案】(B)

【分析】由题设知, n 个样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中有 M 个样本取值为 $r+1$, $n-M$ 个样本取值属于集合 $\{1, 2, \dots, r\}$, 所以 $\sum_{i=1}^n x_i = M(r+1) + \sum_{x_i \neq r+1} x_i$, 样本的似然函数为

$$\begin{aligned} L(x_1, \dots, x_n; \theta) &= \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} \\ &= (\theta^r)^M \theta^{\sum_{i=1}^n x_i - (n-M)} (1-\theta)^{n-M} \\ &= \theta^{\sum_{i=1}^n x_i + (r+1)M - n} (1-\theta)^{n-M} = \theta^{\sum_{i=1}^n x_i - n} (1-\theta)^{n-M}, \end{aligned}$$

$$\ln L = \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right) \ln \theta + (n-M) \ln(1-\theta),$$

$$\text{令 } \frac{d(\ln L)}{d\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\theta} - \frac{n-M}{1-\theta} = 0, \text{ 即 } \sum_{i=1}^n x_i - n = \left(\sum_{i=1}^n x_i - M \right) \theta, \text{ 解得 } \theta \text{ 的最大似然估}$$

$$\text{计值为 } \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i - n}{\sum_{i=1}^n x_i - M}.$$

二、填空题

11.【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

$$\text{【分析】原式} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \frac{e^x - 1 - \sin x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right) - 1 - (x+o(x^2))}{x^2}} = e^{\frac{1}{2}}.$$

12.【答案】0

$$\text{【分析】令 } I = \int_0^\pi f(1 + \cos x) dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_0^\pi f[1 + \cos(\pi-t)] dt$$

$$= \int_0^{\pi} f(1 - \cos t) dt = \int_0^{\pi} f(1 - \cos x) dx,$$

则

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi} f(1 + \cos x) dx + \int_0^{\pi} f(1 - \cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi} [f(1 + \cos x) + f(1 - \cos x)] dx. \end{aligned}$$

令 $u = 1 + \cos x$, 则 $2 - u = 1 - \cos x$, 根据 $f(x) + f(2 - x) = 0$, 可知

$$f(1 + \cos x) + f(1 - \cos x) = 0.$$

故 $2I = 0$, 即 $I = 0$.

13.【答案】 $\ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + \arcsin \frac{1}{e^x} + C$

【分析】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{e^x - 1}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx = \int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} dx - \int \frac{e^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} dx \\ &= \int \frac{de^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} + \int \frac{de^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}. \end{aligned}$$

令 $e^x = t$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{de^x}{\sqrt{e^{2x} - 1}} &= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}} = \ln|t + \sqrt{t^2 - 1}| + C_1 \\ &= \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + C_1; \end{aligned}$$

令 $e^{-x} = u$, 则

$$\int \frac{de^{-x}}{\sqrt{1 - e^{-2x}}} = \int \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du = \arcsin u + C_2 = \arcsin \frac{1}{e^x} + C_2.$$

故

$$\text{原式} = \ln(e^x + \sqrt{e^{2x} - 1}) + \arcsin \frac{1}{e^x} + C.$$

14.【答案】 $\frac{a}{Q+b} - k$

【分析】由 $\frac{dR}{dQ} = \frac{ab}{(Q+b)^2} - k$, $R(0) = 0$, 得

$$\begin{aligned}
 R &= \int_0^Q \left[\frac{ab}{(x+b)^2} - k \right] dx \\
 &= -\frac{ab}{x+b} \Big|_0^Q - kQ = -\frac{ab}{Q+b} + a - kQ = \frac{aQ}{Q+b} - kQ,
 \end{aligned}$$

故

$$P = \frac{R}{Q} = \frac{a}{Q+b} - k.$$

15.【答案】 $\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数

【分析】由 A 的每行元素之和均为 0 可知, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$.

又 $r(A) = 2$, 可知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中所含向量的个数为 1. 故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解为 $\mathbf{x} = k(1, 1, 1)^T$, k 为任意常数.

16.【答案】1

【分析】由题设有 $DX = DY = \frac{1}{4}$, 则

$$D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 2\text{Cov}(X, Y) = 1,$$

于是有 $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4}$, $\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = 1$.

三、解答题

17.【解】

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -(y - x^2) + (y - x)(-2x)$$

$$= -y + x^2 - 2xy + 2x^2$$

$$= 3x^2 - 2xy - y,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y - x^2 + y - x = 2y - x - x^2, \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{令 } \begin{cases} 3x^2 - 2xy - y = 0, \\ 2y - x - x^2 = 0, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=1, \\ y=1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=\frac{1}{2}, \\ y=\frac{3}{8}. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -2x - 1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2. \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\textcircled{1} \text{ 对于点 } (0,0), A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(0,0)} = 0, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = -1, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(0,0)} = 2, AC - B^2 = -1 < 0,$$

所以点 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. $\dots\dots 8 \text{分}$

$$\textcircled{2} \text{ 对于点 } (1,1), A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{(1,1)} = 4, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = -3, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{(1,1)} = 2, AC - B^2 = -1 < 0,$$

所以点 $(1,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点. $\dots\dots 9 \text{分}$

$$\textcircled{3} \text{ 对于点 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right), A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = \frac{9}{4}, B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = -2, C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \Big|_{\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right)} = 2, AC - B^2 =$$

$$\frac{1}{2} > 0, A > 0, \text{ 故 } f(x,y) \text{ 在点 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{8}\right) \text{ 处取得极小值, 极小值为 } -\frac{1}{64}. \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

18.【解】令 $x^2 t = u$, 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$f(x) = \int_0^x g(x^2 t) dt = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x^2 - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 2x}{x^4} = 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}. \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

当 $x = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x g(x^2 t) dt}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0. \end{aligned} \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[3g(x^3) - \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \right] = 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^{x^3} g(u) du}{x^3} \\ &= 3g(0) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x^2 g(x^3)}{3x^2} = g(0) = 0 = f'(0),\end{aligned}$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

……12分

19.【证】任取 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$ 及 $t \in (0, 1)$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 由拉格朗日中值定理

可知, 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_t), \xi_2 \in (x_t, x_2)$, 使得

$$f(x_t) - f(x_1) = f'(\xi_1)(x_t - x_1), \quad \textcircled{1}$$

$$f(x_2) - f(x_t) = f'(\xi_2)(x_2 - x_t). \quad \textcircled{2}$$

……4分

由 $f'(x)$ 单调递增且 $\xi_1 < \xi_2$, 得 $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$.

……6分

又 $x_t - x_1 = (1-t)(x_2 - x_1), x_2 - x_t = t(x_2 - x_1)$, 于是由式①得

$$t[f(x_t) - f(x_1)] = tf'(\xi_1)(1-t)(x_2 - x_1), \quad \textcircled{3}$$

由式②得

$$(1-t)[f(x_2) - f(x_t)] = (1-t)f'(\xi_2)t(x_2 - x_1), \quad \textcircled{4}$$

……10分

式③-式④得, $t[f(x_t) - f(x_1)] - (1-t)[f(x_2) - f(x_t)] = t(1-t)(x_2 - x_1)[f'(\xi_1) - f'(\xi_2)] \leq 0$.

整理得, $f(x_t) - tf(x_1) - (1-t)f(x_2) \leq 0$, 即 $f(x_t) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$. 由定义可知, 曲

线 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是凹的, 得证.

……12分

$$20.【解】D = \left\{ (x, y) \mid -y \leq x \leq \pi + y, -\frac{\pi}{2} \leq y \leq 0 \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid y \leq x \leq \pi - y, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$$

……2分

$$= D_1 \cup D_2.$$

$$\text{则} \quad \iint_D \sin(x+y) dx dy = \iint_{D_1} \sin(x+y) dx dy + \iint_{D_2} \sin(x+y) dx dy \quad \text{……4分}$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 dy \int_{-y}^{\pi+y} \sin(x+y) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\pi-y} \sin(x+y) dx \quad \text{……7分}$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 [1 - \cos(\pi + 2y)] dy + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2y + 1) dy \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$21. \text{【解】} (1) (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

故 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组(答案不唯一). \dots\dots 3 \text{ 分}

(2) 记 $B = (\alpha_1, \alpha_2)$. 由(1)知 $\alpha_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 则

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = BC. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

故 $A^n = \underbrace{BC \cdot BC \cdot \dots \cdot BC}_{n \uparrow} = B \underbrace{(CB \cdot CB \cdot \dots \cdot CB)}_{n-1 \uparrow} C = B(CB)^{n-1} C, \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$

其中

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, (CB)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots, (CB)^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} = \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

于是 $A^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & n-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2n-3 & 4n-4 \\ 2 & 2n-5 & 4n-8 \\ -1 & 3-n & 5-2n \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$

22.【解】(1) 由概率密度的归一性, 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{a}{3^k} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a}{3^k} = \frac{1}{2} + \frac{a}{2} = 1,$$

解得 $a = 1$. \dots\dots 2 \text{ 分}

$$(2) \quad EX = \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2^2} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3} \right)^{k-1}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1-x} \right)' \bigg|_{x=\frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-x} \right)' \bigg|_{x=\frac{1}{3}} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

可证明当 $|p| < 1$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^k = \frac{p(1+p)}{(1-p)^3}$, 故

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{1}{2} \frac{\frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right)}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)^3} + \frac{\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{3} \right)}{\left(1 - \frac{1}{3} \right)^3} = 3 + \frac{3}{2} = \frac{9}{2}. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{9}{2} - \frac{49}{16} = \frac{23}{16}. \quad \cdots \cdots 7 \text{分}$$

(3) 由于 $E(X|X > 1)P\{X > 1\} = \sum_{k=2}^{\infty} kP\{X = k\}$, 故

$$E(X|X > 1) = \frac{EX - 1 \cdot P\{X = 1\}}{P\{X > 1\}} = \frac{14}{5}. \quad \cdots \cdots 9 \text{分}$$

由于 $E(X|X > 2)P\{X > 2\} = \sum_{k=3}^{\infty} kP\{X = k\}$, 故

$$E(X|X > 2) = \frac{EX - 1 \cdot P\{X = 1\} - 2 \cdot P\{X = 2\}}{P\{X > 2\}} = \frac{50}{13}.$$

因此 $E(X|X > 1) < E(X|X > 2)$ 12分

①注

由 $\sum_{k=0}^{\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$ 可知

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} p^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \left(\frac{1}{1-p} \right)' = \frac{1}{(1-p)^2},$$

即 $\sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{1}{(1-p)^2}$. 等式两边同时乘以 p , 得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k p^k = \frac{p}{(1-p)^2},$$

该等式两边同时对 p 求导, 得

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} k p^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^{k-1} = \left[\frac{p}{(1-p)^2} \right]' = \frac{1+p}{(1-p)^3},$$

$$\text{故 } \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p^k = \frac{p(1+p)}{(1-p)^3}.$$

考研数学预测 8 套卷 卷(二)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(A)

Q分析 由题意可知

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = -1.$$

对 $f(x)$ 在 $x=0$ 处泰勒展开, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = -1,$$

于是可得 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = -2$.

由 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有 $f'(0) = 0, f''(0) < 0$, 得 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 故选(A).

2.【答案】(B)

Q分析 由于 $f(x) = \frac{\sin^3 x}{1+x^2} \cos^4 x$ 是奇函数, 故 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \pi$.

又 $\ln \frac{4+x}{4-x}$ 是奇函数, $\cos^3 x$ 是偶函数, 故

$$N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x dx = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} < \pi.$$

又 $e^{x^2} \sin x$ 是奇函数, 故

$$P = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2) dx = -2\pi < 0,$$

于是有 $P < N < M$, (B) 正确.

3.【答案】(B)

分析

$$\begin{aligned} y &= x \int_0^x t e^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} x \int_0^x e^{-t^2} d(-t^2) \\ &= -\frac{1}{2} x e^{-t^2} \Big|_0^x = -\frac{1}{2} x (e^{-x^2} - 1). \end{aligned}$$

先讨论水平渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} x(e^{-x^2} - 1) = \infty,$$

故无水平渐近线.

由于函数 $y = -\frac{1}{2} x(e^{-x^2} - 1)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 故无铅直渐近线.

设斜渐近线为 $y = ax + b$, 则

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{-x^2} - 1) = \frac{1}{2},$$

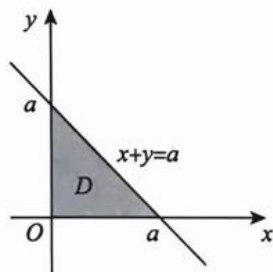
$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(y - \frac{1}{2} x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2} x(e^{-x^2} - 1) - \frac{1}{2} x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} x e^{-x^2} \right) = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}} = 0.$$

所以有斜渐近线 $y = \frac{1}{2} x$. 故曲线的渐近线条数为 1.

4.【答案】(A)

分析 区域 D 如图所示, 将 I 化为累次积分形式为 $I = \int_0^a dx \int_0^{a-x} f(x+y) dy$.



令 $t = x + y$, 有 $dt = dy$.

当 $y = 0$ 时, $t = x$, 当 $y = a - x$ 时, $t = a$. 故

$$I = \int_0^a dx \int_x^a f(t) dt \xrightarrow{\text{换序}} \int_0^a dt \int_0^t f(t) dx = \int_0^a f(t) t dt = \int_0^a x f(x) dx.$$

5.【答案】(D)

【分析】 设 $A = (a_1, a_2)$, 由 $A^T A = E$, 知 $\begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \end{pmatrix} (a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $[a_1, a_2] = 0$, 故①

正确.

由 $\beta = AA^T \alpha = A(A^T \alpha)$, 则 β 可由 A 的列向量线性表示, 即 $Ax = \beta$ 有解, 故②不正确.

$$A^T(\alpha - \beta) = A^T \alpha - A^T \beta = A^T \alpha - A^T AA^T \alpha = 0,$$

故③正确.

$$\beta^T(\alpha - \beta) = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T AA^T \alpha = \alpha^T AA^T \alpha - \alpha^T AA^T \alpha = 0,$$

故④正确.

6.【答案】(C)

【分析】 充分性: 若存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵, 则 $r(A) = n$.

若 $r(A) < n$, 则存在 n 维非零列向量 x , 使得 $Ax = 0$. 此时, 有

$$\begin{aligned} x^T Cx &= x^T (AB + B^T A)x = x^T ABx + x^T B^T Ax \\ &= x^T A^T Bx + x^T B^T Ax = (Ax)^T Bx + x^T B^T (Ax) = 0, \end{aligned}$$

与 C 正定矛盾. 故 $r(A) = n$.

必要性: 若 $r(A) = n$, 则存在 n 阶矩阵 B , 使 $C = AB + B^T A$ 是正定矩阵.

若 $r(A) = n$, 则 A 可逆, 取 $B = A^{-1}$, 此时, 有

$$C = AB + B^T A = AA^{-1} + (A^{-1})^T A = E + (A^T)^{-1} A,$$

又由于 A 为实对称矩阵, 则 $C = E + (A^T)^{-1} A = E + (A^T)^{-1} A^T = 2E$ 为正定矩阵.

7.【答案】(C)

【分析】 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化后, 分别记作 η_1, η_2, η_3 , 令 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 $Q^{-1} = Q^T$. 再令

$x = Qy$, 其中 $y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = y^T Q^T A Q y = y^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} y.$$

由 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$, 知 $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = 1$, 即 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$. 又由 $\mathbf{x}^T \boldsymbol{\xi}_1 = 0$, 知 $\mathbf{x}^T \boldsymbol{\eta}_1 = 0$, 即

$$(\mathbf{Q}\mathbf{y})^T \boldsymbol{\eta}_1 = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \boldsymbol{\eta}_1 = 0,$$

其中 $\mathbf{Q}^T \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} \eta_1^T \\ \eta_2^T \\ \eta_3^T \end{pmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 即 $(y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, 故 $y_1 = 0$, 于是有 $y_2^2 + y_3^2 = 1$.

因此, $f(x_1, x_2, x_3) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 = \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq \lambda_2 (y_2^2 + y_3^2) = \lambda_2$. 当 $y_2 = \pm 1, y_3 = 0$ 时取到最大值 λ_2 .

①注

线性代数中 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的最大值不一定是最大特征值, 要看条件.

8.【答案】(A)

④分析 由于 (X, Y) 服从二维正态分布, 所以 (ξ, η) 也服从二维正态分布, 因此

$$\xi \text{ 与 } \eta \text{ 独立} \Leftrightarrow \text{Cov}(\xi, \eta) = 0,$$

即

$$\begin{aligned} \text{Cov}(aX + bY, aX - bY) &= a^2 DX - ab \text{Cov}(X, Y) + ab \text{Cov}(X, Y) - b^2 DY \\ &= a^2 \sigma_1^2 - b^2 \sigma_2^2 = 0, \end{aligned}$$

于是有 $\frac{a^2}{b^2} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$.

9.【答案】(B)

④分析 对于选项(A), 由 $P(AB) > P(A)P(B)$, 则 $P(A) - P(AB) < P(A) - P(A)P(B)$, 即 $P(A\bar{B}) < P(A)P(\bar{B})$, 故选项(A)错误.

对于选项(B), 由

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}), P(B) = 1 - P(\bar{B}),$$

$$P(AB) = 1 - P(\bar{AB}) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}),$$

结合 $P(AB) > P(A)P(B)$, 有

$$1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) > [1 - P(\bar{A})][1 - P(\bar{B})],$$

即 $P(\overline{AB}) > P(\overline{A})P(\overline{B})$, 以上过程可逆, 故选项(B)正确.

对于选项(C), 由 $P(B|\overline{A}) > P(B|A)$, 有 $\frac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})} > \frac{P(AB)}{P(A)}$, 即

$$\frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} > \frac{P(AB)}{P(A)},$$

从而 $P(A)[P(B) - P(AB)] > P(AB)[1 - P(A)]$,

化简得 $P(A)P(B) > P(AB)$, 故选项(C)错误. 同理可得选项(D)错误.

10.【答案】(D)

分析 由题意知, 随机变量 X, Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

法一 显然, $F(X) \sim U(0, 1)$.

$$\text{令 } \begin{cases} u = \frac{y}{x+y}, \\ v = y, \end{cases} \text{ 则有 } \begin{cases} x = \frac{v}{u} - v, \\ y = v, \end{cases} \quad J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} - 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{v}{u^2}.$$

故

$$f_{U,V}(u, v) = f\left(\frac{v}{u} - v, v\right) \cdot \left| -\frac{v}{u^2} \right| = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda \frac{v}{u}} \cdot \frac{v}{u^2}, & \frac{v}{u} > v > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$f_U(u) = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \lambda^2 e^{-\lambda \frac{v}{u}} \frac{v}{u^2} dv, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

法二 分布函数法.

记 $Z = \frac{Y}{X+Y}$, Z 的分布函数为 $F(z)$, 则由分布函数法可知:

当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$;

当 $z \geq 1$ 时, $F(z) = 1$;

当 $0 \leq z < 1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 F(z) &= P\left\{\frac{Y}{X+Y} \leq z\right\} \\
 &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^{\frac{xz}{1-z}} \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)} dy \\
 &= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} \left(1 - e^{-\frac{\lambda x z}{1-z}}\right) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\frac{\lambda x}{1-z}} dx \\
 &= z.
 \end{aligned}$$

故

$$f(z) = F'(z) = \begin{cases} 1, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

①注

事实上, (A), (B), (C) 的随机变量的取值均可能超过 1, 故它们均不可能服从 $U(0,1)$. 据此, 本题即可选 (D), 但这种思路很少会有考生考虑到.

二、填空题11.【答案】 $\ln 2$

$$\begin{aligned}
 \text{②分析} \quad \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = - \frac{\ln x}{1+x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= \ln \frac{x}{x+1} \Big|_1^{+\infty} = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2.
 \end{aligned}$$

12.【答案】-4

$$\text{③分析} \quad \text{对 } e^z - xyz = 0 \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 得 } e^z \frac{dz}{dx} - yz - xz \frac{dy}{dx} - xy \frac{dz}{dx} = 0;$$

$$\text{对 } xz^2 = \ln y \text{ 两边关于 } x \text{ 求导, 得 } z^2 + 2xz \frac{dz}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}.$$

当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $y = e^2$, $z = 2$, 故

$$\begin{cases} \left(e^2 - \frac{1}{2} e^2 \right) \frac{dz}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} - \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 2e^2, \\ 2 \frac{dz}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} - e^{-2} \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\frac{1}{2}} = -4, \end{cases}$$

解得

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

①注

做这种题, 思路很明确: 数一下有几个变量、几个方程, 若有 n_1 个变量、 n_2 个方程 ($n_1 > n_2$), 则 $n_1 - n_2$ 即为自变量的个数. 本题中, 有 3 个变量、2 个方程, 故有 $3 - 2 = 1$ 个自变量, 于是由题意知 $y = y(x)$, $z = z(x)$, 再去求导. 事实上, 认为 $y = y(x, z)$ 或 $z = z(x, y)$ 均是不对的.

 13.【答案】 e^x

②分析 由 $\int_{-\infty}^x \frac{dt}{f(t)} = -\frac{1}{\int_{-\infty}^x f(t)dt}$, 得

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{f(x)}{\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2},$$

即

$$\left[\int_{-\infty}^x f(t)dt \right]^2 = f^2(x),$$

得

$$\pm \int_{-\infty}^x f(t)dt = f(x),$$

故

$$\pm f(x) = f'(x),$$

$$\frac{dy}{dx} = \pm y \Rightarrow \frac{dy}{y} = \pm dx,$$

等式两边积分, 得 $\ln|y| = \pm x + C_1$, 故 $y = Ce^x$ 或 $y = Ce^{-x}$. 又

$$f(0) = Ce^0 = C = 1,$$

故 $f(x) = e^x$ 或 $f(x) = e^{-x}$ (与 $f(x)$ 单调递增矛盾, 舍去).

14.【答案】-4

③分析 $y'' + 2y' + y = e^{-x}$ 的解为

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{-x} + Ae^{-x}x^2,$$

故

$$y' = (C_2 - C_1 - C_2x)e^{-x} - Ae^{-x}x^2 + 2Ae^{-x}x.$$

又
$$\int_0^{+\infty} (y'' + 2y' + y)dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1,$$

即
$$y'(+\infty) - y'(0) + 2[y(+\infty) - y(0)] + \int_0^{+\infty} ydx = 1,$$

且
$$y'(+\infty) = 0, y(+\infty) = 0, y(0) = y'(0) = 1.$$

故
$$\int_0^{+\infty} ydx = 1 + 1 + 2 = 4.$$

因此
$$\int_0^{+\infty} xdy = xy \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} ydx = -4.$$

15.【答案】 $a \neq -1$

分析 记方程组(I)与(II)的系数矩阵分别为 A, B , 则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 没有非零

公共解, 即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 没有非零解, 也即 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 仅有零解, 故 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=4$.

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 & -6 \\ 3 & a & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -5 & a-1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow a \neq -1.$$

16.【答案】 $1 - \frac{2}{\pi}$

分析 由于 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; \frac{1}{25}, \frac{1}{25}; 0\right)$, 因此 $EX = EY = 0, DX = DY = \frac{1}{25}, \rho_{XY} = 0$,

从而 $X \sim N\left(0, \frac{1}{25}\right), Y \sim N\left(0, \frac{1}{25}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立. 令 $Z = 3X - 4Y$, 则

$$EZ = E(3X - 4Y) = 3EX - 4EY = 0,$$

$$DZ = D(3X - 4Y) = D(3X) + D(-4Y) = 9DX + 16DY = 1.$$

因此, $Z \sim N(0, 1)$. 于是,

$$E(|Z|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |z| e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{1}{2}z^2} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

$$E(|Z|^2) = E(Z^2) = DZ + (EZ)^2 = 1 + 0 = 1,$$

故

$$D(|3X - 4Y|) = D(|Z|) = E(|Z|^2) - [E(|Z|)]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

三、解答题

17.【解】只要将 $\ln \frac{2+x}{2-x}$ 进行泰勒展开, 其展开式出现 x 的三次幂即可, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\ln \frac{2+x}{2-x} = \ln \frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \ln \left(1 + \frac{x}{2}\right) - \ln \left(1 - \frac{x}{2}\right) \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right] - \left[-\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3) \right]$$

$$= x + \frac{1}{12}x^3 + o(x^3). \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

则

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \ln \frac{2+x}{2-x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \left(x + \frac{x^3}{12} + o(x^3) \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{12} - \frac{o(x^3)}{x^3} \right) = \frac{11}{12}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分} \end{aligned}$$

18.【解】
$$f(t) = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4 = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4,$$

由 $f(x)$ 连续可得 $\int_0^t r^3 f(r) dr$ 可导, 故 $f(x)$ 可导. \dots\dots 5 \text{ 分}

故 $f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3$, 即 $f'(t) - 4\pi t^3 f(t) = 4t^3$, \dots\dots 7 \text{ 分}

解得

$$\begin{aligned} f(t) &= e^{\int 4\pi t^3 dt} \left(\int 4t^3 e^{-\int 4\pi t^3 dt} dt + C \right) \\ &= e^{\pi t^4} \left(\int 4t^3 e^{-\pi t^4} dt + C \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^{\pi t} \left(-\frac{1}{\pi} e^{-\pi t} + C \right) \\
 &= C e^{\pi t} - \frac{1}{\pi}.
 \end{aligned}
 \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

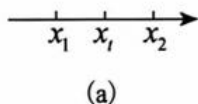
又 $f(0) = 0$, 得 $C = \frac{1}{\pi}$, 故 $f(t) = \frac{1}{\pi}(e^{\pi t} - 1)(t \geq 0)$ 12分

19.【证】由凹曲线的定义, 对任意的 $x, y \in [a, b]$ 及 $t \in (0, 1)$, 有

$$f[tx + (1-t)y] \leq tf(x) + (1-t)f(y). \quad (*)$$

..... 2分

对任意的 $x_1, x_2 \in [a, b], x_1 < x_2$, 记 $x_t = tx_1 + (1-t)x_2$, 其中 $t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} \in (0, 1)$, 如图(a)所示.



于是

$$x_t = \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} x_1 + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} x_2.$$

由(*)式得

$$f(x_t) \leq \frac{x_2 - x_t}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x_t - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2), \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

即

$$(x_2 - x_1)f(x_t) - (x_2 - x_t)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2),$$

也即

$$(x_2 - x_t)f(x_t) + (x_t - x_1)f(x_1) - (x_2 - x_1)f(x_1) \leq (x_t - x_1)f(x_2).$$

整理得

$$(x_2 - x_t)[f(x_t) - f(x_1)] \leq (x_t - x_1)[f(x_2) - f(x_1)],$$

故

$$\frac{f(x_t) - f(x_1)}{x_t - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. \quad \cdots \cdots 7 \text{分}$$

于是对任意的 $x \in (a, b), y \in (a, b), x < y$, 设 $h > 0$ 且 $x - h \in (a, b), y + h \in (a, b)$, 如图(b)所示.



(b)

由上述分析可得

$$\frac{f(x-h)-f(x)}{-h} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y+h)-f(y)}{h}. \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

令 $h \rightarrow 0^+$, 得 $f'(x) \leq f'(y)$, 故 $y = f(x)$ 的切线斜率在 $[a, b]$ 上单调递增. 12 分

20.【解】(1) 令 $u = x - t$, 则

$$\int_0^x f(x-t)e^{\frac{t}{n}} dt = \int_0^x f(u)e^{\frac{x-u}{n}} du = e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u)e^{-\frac{u}{n}} du.$$

将上式代入题设等式,得

$$e^n \int_0^x f(u) e^{-\frac{u}{n}} du = \cos x - 1. \quad (*)$$

.....2分

(*)式两边关于 x 求导,得

$$\frac{1}{n} e^{\frac{x}{n}} \int_0^x f(u) e^{-\frac{u}{n}} du + e^{\frac{x}{n}} f(x) e^{-\frac{x}{n}} = -\sin x. \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

将(*)式代入,并化简,得

$$\frac{1}{n} \cos x - \frac{1}{n} + f(x) = -\sin x,$$

所以

$$f(x) = -\sin x - \frac{1}{n} \cos x + \frac{1}{n} . \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

(2) 由 $I_n = f(0) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n}$ 得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^{n+1}}$7分

为此考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, 记和函数为 $g(x)$, $-1 < x < 1$, 则

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad -1 < x < 1. \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

故

$$g(x) = g(0) + \int_0^x g'(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x), \quad -1 < x < 1. \quad \cdots \cdots 11 \text{ 分}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{I_n}{2^{n+1}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = -\frac{1}{2} g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln 2. \quad \cdots \cdots 12 \text{分}$$

$$21. \text{【解】}(1) \text{ 令 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 2 & -6 \\ 1 & \lambda & -3 \\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & -6 \\ 1 & \lambda-3 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 \\ 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3 = 0, \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

故 $\lambda=1$, 即矩阵 A 有三重特征值 1.

显然 $A \neq E$, 故 A 不可相似对角化. \cdots \cdots 3 \text{分}

(2) 设 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 由题可得 $AP = PB$, 即

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3),$$

故 $A\alpha_1 = \alpha_1$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_3$. \cdots \cdots 6 \text{分}

对于 $(A-E)x = 0$, $A-E \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 通解为

$$\xi = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

对于 $(A-E)\alpha_3 = 0$, 知 α_3 亦是 $(A-E)x = 0$ 的解. \cdots \cdots 9 \text{分}

取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \xi = \begin{pmatrix} -k_1 + 3k_2 \\ k_1 \\ k_2 \end{pmatrix},$

由 $(A-E)\alpha_2 = \alpha_3$, 知 α_2 是 $(A-E)x = \alpha_3$ 的解.

$$\text{又 } (A-E | \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -k_1 \\ 0 & 0 & 0 & k_2 - k_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \text{ 由 } (A-E)x = \alpha_3 \text{ 有解, 可知 } k_1 = k_2, \text{ 取}$$

$$k_1 = k_2 = 1, \text{ 得 } (A-E | \alpha_3) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right), \text{ 令 } \alpha_2 = (-1, 0, 0)^T, \text{ 则}$$

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

22.【解】(1) 显然 X 可以取 0, 1, 2. 如果以 A 表示事件“取出的硬币为普通硬币”, 则由全概率公式得

$$\begin{aligned} P\{X=0\} &= P(A)P\{X=0|A\} + P(\bar{A})P\{X=0|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + 0 = \frac{\theta}{4N}, \end{aligned} \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P\{X=1\} &= P(A)P\{X=1|A\} + P(\bar{A})P\{X=1|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \right) + 0 = \frac{\theta}{2N}, \end{aligned} \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P\{X=2\} &= P(A)P\{X=2|A\} + P(\bar{A})P\{X=2|\bar{A}\} \\ &= \frac{\theta}{N} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{N-\theta}{N} = 1 - \frac{3\theta}{4N}. \end{aligned}$$

$$\text{因此 } X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{\theta}{4N} & \frac{\theta}{2N} & 1 - \frac{3\theta}{4N} \end{pmatrix}. \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

(2) 设样本值分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则样本的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P\{X=x_i\} = \left(\frac{\theta}{4N} \right)^{n_0} \left(\frac{\theta}{2N} \right)^{n_1} \left(1 - \frac{3\theta}{4N} \right)^{n_2}.$$

取对数, 得

$$\ln L = n_0(\ln \theta - \ln 4N) + n_1(\ln \theta - \ln 2N) + n_2[\ln(4N - 3\theta) - \ln 4N], \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

令
$$\frac{d(\ln L)}{d\theta} = \frac{n_0}{\theta} + \frac{n_1}{\theta} - \frac{3n_2}{4N - 3\theta} = 0,$$

即
$$(4N - 3\theta)(n_0 + n_1) - 3n_2\theta = 4N(n_0 + n_1) - 3n\theta = 0.$$

解得 $\theta = \frac{4N(n_0 + n_1)}{3n}$, 故 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{4N(n_0 + n_1)}{3n}$. \dots\dots 12 \text{分}

考研数学预测 8 套卷 卷(三)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

【分析】 令 $f_1(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, $g_1(x) = |\sin x|$, 则 $f(x) = f_1[g_1(x)]$, 且 $f(0) = 0$,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{(\sin x)^2} \cdot \cos x = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{-\sin x} e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{(-\sin x)^2} \cdot (-\cos x) = -1.$$

故 $f'(0)$ 不存在. 又显然, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x)$ 存在, 且 $g_1(x)$ 是偶函数, $f_1(x)$ 是奇函数, 故 $f(x)$ 是偶函数.

令 $f_2(x) = \int_0^x \sin t^2 dt$, $g_2(x) = |x|$, 则 $g(x) = f_2[g_2(x)]$, 且 $g(0) = 0$,

$$g'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x^2 = 0,$$

$$g'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^{-x} \sin t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(-x)^2 \cdot (-1) = 0.$$

故 $g'(0)$ 存在. 又显然, 在 $(-\pi, \pi)$ 内, 当 $x \neq 0$ 时, $g'(x)$ 存在, 且 $g_2(x)$ 是偶函数, $f_2(x)$ 是奇函数, 故 $g(x)$ 是偶函数.

2.【答案】(B)

【分析】 $F(a) = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)]^2 dx - 2a \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + a^2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx,$

$$F'(a) = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = -2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx + 2a\pi.$$

当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$ 时, $F'(a) = 0$, 又 $F''(a) = 2\pi > 0$, 所以当 $a = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$

时, $F(a)$ 取得极小值.

3.【答案】(C)

③分析 当 $p=1$ 时, x 充分大, 可取 $x \geq 1000$, 则

$$\ln(\ln x) \geq \ln(\ln 1000) = \ln(3 \ln 10) > \ln 3 > 1,$$

$$\text{故 } \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln(\ln x) \ln x}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{e^{\ln x \ln(\ln x)}} = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^{\ln(\ln x)}}, \text{ 收敛.}$$

又

$$\begin{aligned} (\ln x)^{(\ln x)^p} &= e^{(\ln x)^p \ln(\ln x)} \\ &= e^{\ln x \frac{(\ln x)^p \ln(\ln x)}{\ln x}} = e^{\ln x \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}} = x^{\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}}}, \end{aligned}$$

当 $p > 1$ 时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = (\ln x)^{p-1} \ln(\ln x) > 1$ (x 充分大), 反常积分收敛.

当 $p < 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} = 0 < \frac{1}{2}$, 故当 x 充分大时, $\frac{\ln(\ln x)}{(\ln x)^{1-p}} < \frac{1}{2}$, 反常积分发散. 选(C).

4.【答案】(D)

③分析 由题意, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R=1$, 故当 $|r| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n r^n$ 绝对收敛, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n| \text{ 收敛. 又 } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n r^n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n-1} r^{2n-1}| + \sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n} r^{2n}|, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1} \text{ 收敛.}$$

于是, 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} r^{2n-1}$ 发散时, $|r| \geq 1$.

①注

本题综合性强, 要求考生对级数的概念、性质有清晰的理解, 会用逆否命题解题.

5.【答案】(A)

③分析 由题设, $A^* = -A^T$, $A \neq O$, 则 $AA^* = -AA^T$, 即 $AA^T = -|A|E$, 于是 $|A||A^T| =$

$-|A|^3, |A|^2(1+|A|)=0$, 得 $|A|=0$ 或 $|A|=-1$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) < 0,$$

故 $|A|=-1$, 于是 $AA^T = E$, A 为正交矩阵.

又
$$|A+E| = |A+AA^T| = |A||E+A^T| = |A||E+A|,$$

故 $(1-|A|)|A+E|=0$, 由 $|A|=-1$, 知 $|A+E|=0$, 即 $(A+E)x=0$ 有非零解, 又

$$|(A+E)^2| = |A+E|^2 = 0, |A^2-E| = |A+E||A-E| = 0, \text{故(B),(C),(D)正确.}$$

对于(A), 取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A-E = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $(A-E)x=0$ 只有零解.

6.【答案】(A)

【分析】 因 Q 为正交矩阵, 则 $Q^T = Q^{-1}$, 又 B 可逆, 则 QB 可逆, 故

$$B^{-1}Q^T AQB = B^{-1}Q^{-1} AQB = (QB)^{-1} AQB,$$

根据相似的定義可知, A 与 $B^{-1}Q^T AQB$ 相似. 故 $B^{-1}Q^T AQB$ 与 A 有相同的特征值.

由 $(B^{-1})^T Q^T AQB^{-1} = (QB^{-1})^T AQB^{-1}$, $B^T Q^T AQB = (QB)^T AQB$, 并结合合同矩阵不一定有相同的特征值可知, (B), (C) 均错误, 选项(D)无法判断, 故选(A).

7.【答案】(C)

【分析】 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 因此 $r(A) < 3$, 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(a-1)^2(a+2) = 0,$$

得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 显然 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 而 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即 $a=1$ 符合题意.

当 $a = -2$ 时, 则有

$$(B | A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right).$$

考虑非齐次线性方程组 $Bx = \alpha_2$, 由上述增广矩阵可知 $r(B) = 2$, 而 $r(B | \alpha_2) = 3$, 则方程组 $Bx = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $a = -2$ 不符合题意, 应舍去.

综上, $a = 1$.

①注

对 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 若 $r(A) = 3$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_i (i=1, 2, 3)$ 是 4 个 3 维向量, 必相关, 此时 $\beta_i (i=1, 2, 3)$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 这与题干矛盾, 故 $r(A) < 3$.

8.【答案】(B)

②分析 已知 $\rho = \frac{\text{Cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{DX_i} \sqrt{DX_j}} = \text{Cov}(X_i, X_j) (i \neq j)$, 所以

$$\text{Cov}(\xi, \eta) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=n+1}^{2n} X_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1}^{2n} \text{Cov}(X_i, X_j) = n^2 \rho,$$

$$D\xi = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$= n + 2C_n^2 \rho = n + n(n-1)\rho.$$

同理 $D\eta = D\left(\sum_{j=n+1}^{2n} X_j\right) = n + n(n-1)\rho$. 所以 ξ 与 η 的相关系数为

$$\rho_{\xi\eta} = \frac{n^2 \rho}{n + n(n-1)\rho} = \frac{n\rho}{1 + (n-1)\rho}.$$

9.【答案】(C)

②分析 由于 $X \sim N(\mu, 2^2)$, 故 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{2^2}{n}\right)$.

由于 $\bar{X} - \mu \sim N\left(0, \frac{2^2}{n}\right)$, 其概率密度为 $f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \frac{2}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2}$, 因此

$$\begin{aligned} E(|\bar{X} - \mu|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \cdot \frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2} dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right)^2} d\left(\frac{\sqrt{n}y}{2}\right) = \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^{+\infty} te^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\ &= \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \left(-e^{-\frac{1}{2}t^2}\right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{4}{\sqrt{2\pi n}} \leq 0.1, \end{aligned}$$

$$n \geq \frac{40^2}{2\pi} \approx 254.78 \text{ (此处 } \pi \text{ 取 } 3.14), n \text{ 至少应取 } 255.$$

10.【答案】(D)

分析 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \sigma) = \begin{cases} \frac{2^n \prod_{i=1}^n x_i}{\sigma^n} e^{-\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n x_i^2}, & x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, 有

$$\ln L(\sigma) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

$$\frac{d[\ln L(\sigma)]}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

$$\text{令 } \frac{d[\ln L(\sigma)]}{d\sigma} = 0, \text{ 解得 } \sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \text{ 因此 } \sigma \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2.$$

二、填空题

11.【答案】 $\frac{1}{\sin 1}$

分析 由 $f(1)=0$ 知 $g(0)=1$, 又 $f'(x) = \frac{2x \sin x^2}{1+x^2}$, 则 $f'(1) = \sin 1$, 故 $g'(0) =$

$$\frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\sin 1}.$$

12.【答案】 $a=1$

【分析】被积函数含有绝对值符号,需先去绝对值符号,化为分段函数,再计算.

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{-\infty}^0 (-x+ax)e^{-x}dx + \int_0^{+\infty} (x+ax)e^{-x}dx \\ &= (a-1)\int_{-\infty}^0 xe^{-x}dx + (a+1)\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx.\end{aligned}$$

当 $a \neq 1$ 时, 由于

$$\int_{-\infty}^0 xe^{-x}dx = -(xe^{-x} + e^{-x})\Big|_{-\infty}^0 = -\infty,$$

可见 $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x|+ax)e^{-x}dx$ 发散.

当 $a=1$ 时, 有

$$(a-1)\int_{-\infty}^0 xe^{-x}dx = 0, \quad (a+1)\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = -2(xe^{-x} + e^{-x})\Big|_0^{+\infty} = 2,$$

故 $a=1$.

13.【答案】 $\frac{1}{3}$

【分析】令 $x+y=u$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1$, 故

$$\frac{du}{dx} = u^2 + 1, \quad \int \frac{du}{u^2 + 1} = \int dx,$$

即 $\arctan u = x + C$, 由 $y(0) = 0$, 得 $u(0) = 0$, 于是 $C = 0$, 则有 $\arctan(x+y) = x$, 得

$$y = \tan x - x,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

14.【答案】60

【分析】利润函数为 $L(x) = R(x) - C(x) = (200 - 3x)x - 75 - (80 + T)x + x^2$

$$= -2x^2 + (120 - T)x - 75.$$

令 $L'(x) = -4x + 120 - T = 0$, 得 $x = 30 - \frac{T}{4}$.

又由 $L''(x) = -4 < 0$, 知 $x = 30 - \frac{T}{4}$ 时, 利润最大.

在利润最大的条件下税收为

$$G(T) = Tx = T \left(30 - \frac{T}{4} \right) = 30T - \frac{1}{4}T^2,$$

令 $G'(T) = 30 - \frac{T}{2} = 0$, 得 $T = 60$.

又由 $G''(T) = -\frac{1}{2} < 0$, 知在利润最大的条件下, $T = 60$ 时, 税收也达到最大值.

15.【答案】4

分析 易知 A 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 故 A^3 的特征值为 $1, 1, 1, 1$, 又 $(A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$, 因此 $(A^{-1})^3$ 的特征值为 $1, 1, 1, 1$. 由矩阵的迹等于特征值之和, 可知 $(A^{-1})^3$ 的迹为 4.

16.【答案】(3, 2)

分析 依题设 $EX = \frac{a-1}{2}$, $DX = \frac{(a+1)^2}{12}$, 由切比雪夫不等式 $P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq$

$1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 得

$$\begin{cases} \frac{a-1}{2} = 1, \\ 1 - \frac{(a+1)^2}{12\varepsilon^2} = \frac{2}{3}, \end{cases}$$

解得 $a = 3, \varepsilon = 2$.

三、解答题

17.【解】将被积函数分解为简单分式之和:

$$\frac{2x^2 + 2x + 13}{(x-2)(1+x^2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{Dx+E}{(1+x^2)^2}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

其中 A, B, C, D, E 是待定系数. 上式右侧通分并整理, 再比较等式两侧分子上 x 同次幂的系数, 得 $A = 1, B = -1, C = -2, D = -3, E = -4$. 于是

$$\text{原式} = \int \frac{1}{x-2} dx - \int \frac{x+2}{1+x^2} dx - \int \frac{3x+4}{(1+x^2)^2} dx \quad \cdots\cdots 4 \text{分}$$

$$= \ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - 2 \arctan x + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} - 4 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2}. \quad \cdots\cdots 6 \text{分}$$

用换元法计算 $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, 令 $x = \tan t$, $dx = \sec^2 t dt$, 则

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \int \frac{\sec^2 t}{\sec^4 t} dt = \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \sin 2t + C_1$$

$$= \frac{1}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + C_1, \quad \cdots\cdots 8 \text{分}$$

故 $\text{原式} = \frac{1}{2} \ln \frac{(x-2)^2}{1+x^2} - 4 \arctan x + \frac{-4x+3}{2(1+x^2)} + C_2. \quad \cdots\cdots 10 \text{分}$

18.【解】求驻点, 令

$$f'_x = e^{2x}(2x+2y^2+4y+1) = 0,$$

$$f'_y = e^{2x}(2y+2) = 0, \quad \cdots\cdots 2 \text{分}$$

得驻点 $\left(\frac{1}{2}, -1\right).$ $\cdots\cdots 4 \text{分}$

又 $f''_{xx} = e^{2x}(4x+4y^2+8y+4),$

$$f''_{xy} = e^{2x}(4y+4),$$

$$f''_{yy} = 2e^{2x}, \quad \cdots\cdots 7 \text{分}$$

得 $A = f''_{xx}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e, B = f''_{xy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 0, C = f''_{yy}\left(\frac{1}{2}, -1\right) = 2e.$ $\cdots\cdots 9 \text{分}$

因为 $AC - B^2 = 4e^2 > 0$, 且 $A = 2e > 0$, 所以 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 为极小值点, $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{1}{2}e$ 为极小值. $\cdots\cdots 12 \text{分}$

19.【解】

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} x^n \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1) + 3n + 1}{n!} x^n \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)!} + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

$$= x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 3x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

$$= (x^2 + 3x + 1)e^x. \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

$$\text{故 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!} = S(1) = 5e. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

20.【解】法一 令

$$\begin{cases} u = \sqrt{x} + \sqrt{y}, \\ v = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

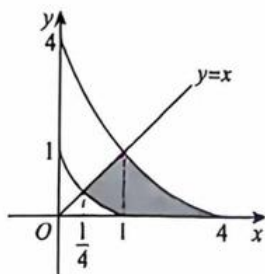
则在此变换下, 原积分区域化为

$$D' = \{(u, v) | 1 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{x}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix}} = \frac{2x^2}{u}. \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

$$\text{则 } \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy = \iint_{D'} \frac{u^4}{x^2} |J| du dv = \iint_{D'} 2u^3 du dv = \int_0^1 dv \int_1^2 2u^3 du = \frac{15}{2}. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

法二 积分区域如图所示.



$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy &= \iint_D \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dx dy \\
 &= \int_{\frac{1}{4}}^1 dx \int_{(1-\sqrt{x})^2}^x \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy + \int_1^4 dx \int_0^{(2-\sqrt{x})^2} \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy.
 \end{aligned}$$

.....4分

令 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t$, 则 $y = xt^2$, $dy = 2xt dt$. 当 $y = x$ 时, $t = 1$, 当 $y = (1-\sqrt{x})^2$ 时,

$$t = \sqrt{\frac{(1-\sqrt{x})^2}{x}} = \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \left(\frac{1}{4} \leq x \leq 1 \right),$$

$$\begin{aligned}
 \text{于是} \quad \int_{(1-\sqrt{x})^2}^x \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy &= \int_{\frac{1}{\sqrt{x}}-1}^1 (1+t)^4 \cdot 2xt dt \stackrel{u=t+1}{=} 2x \int_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^2 u^4 (u-1) du \\
 &= 2x \cdot \left(\frac{u^6}{6} - \frac{u^5}{5} \right) \bigg|_{\frac{1}{\sqrt{x}}}^2 = \frac{2^7}{15} x - \frac{1}{3} x^{-2} + \frac{2}{5} x^{-\frac{3}{2}}.
 \end{aligned}$$

.....7分

同理, 令 $\sqrt{\frac{y}{x}} = t$, 可得

$$\begin{aligned}
 \int_0^{(2-\sqrt{x})^2} \left(1 + \sqrt{\frac{y}{x}}\right)^4 dy &= 2x \int_0^{\frac{2}{\sqrt{x}}-1} (1+t)^4 t dt \stackrel{u=t+1}{=} 2x \int_1^{\frac{2}{\sqrt{x}}} u^4 (u-1) du \\
 &= \frac{2^6}{3} x^{-2} - \frac{2^6}{5} x^{-\frac{3}{2}} + \frac{x}{15}.
 \end{aligned}$$

.....10分

$$\begin{aligned}
 \text{故} \quad \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} dx dy &= \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(\frac{2^7}{15} x - \frac{1}{3} x^{-2} + \frac{2}{5} x^{-\frac{3}{2}} \right) dx + \int_1^4 \left(\frac{2^6}{3} x^{-2} - \frac{2^6}{5} x^{-\frac{3}{2}} + \frac{x}{15} \right) dx \\
 &= \frac{19}{5} + \frac{37}{10} = \frac{15}{2}.
 \end{aligned}$$

.....12分

21.(1)【证】用数学归纳法.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $A^3 = A + A^2 - E$. ……2分

设 $n = k (\geq 3)$ 时题中等式成立, 即

$$A^k = A^{k-2} + A^2 - E,$$

则

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= AA^k = A(A^{k-2} + A^2 - E) = A^{k-1} + A^3 - A \\ &= A^{k-1} + A + A^2 - E - A = A^{k-1} + A^2 - E. \end{aligned}$$

证毕. ……4分

(2)【解】由(1), 有 $A^{100} - A^{98} = A^2 - E$, ①

$$A^{98} - A^{96} = A^2 - E, \quad \text{②}$$

$$A^{96} - A^{94} = A^2 - E, \quad \text{③}$$

……

$$A^4 - A^2 = A^2 - E, \quad \text{④}$$

① + ② + ③ + … + ④, 有

$$A^{100} - A^2 = 49(A^2 - E), \quad \text{……6分}$$

故
$$A^{100} = A^2 + 49(A^2 - E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 1 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

又 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 于是 $A^{99} = A^{100} A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 0 & 1 \\ 49 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. ……8分

(3)【证】由(1), $A^{102} - A^{100} - (A^2 - E) = O$, 于是 $A^{100}(A^2 - E) - (A^2 - E) = O$, 即

$$(A^{100} - E)(A^2 - E) = O, \quad \text{……10分}$$

又由(2), $A^{100} - E \neq O$, $A^2 - E \neq O$, 故 $A^{100} - E$ 与 $A^2 - E$ 为零因子. ……12分

22.【解】假设第 i 个寄件人的打包时间为 $X_i (i=1, 2, 3)$, 则 X_i 相互独立且有相同的概率密度

$$f_i(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad \text{……4分}$$

由题知 $T = \min\{X_1, X_2\} + X_3$, 记 $\min\{X_1, X_2\}$ 的分布函数为 $G(t)$, 则

$$\begin{aligned} G(t) &= P\{\min\{X_1, X_2\} \leq t\} = 1 - P\{\min\{X_1, X_2\} > t\} \\ &= 1 - P\{X_1 > t\}P\{X_2 > t\} \\ &= \begin{cases} 1 - \left(\int_t^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx\right)^2 = 1 - e^{-2\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0, \end{cases} \end{aligned}$$

所以 $\min\{X_1, X_2\}$ 的概率密度为 $g(t) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda t}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$ 8分

由于 $\min\{X_1, X_2\}$ 与 X_3 独立, 由卷积公式得 T 的概率密度为

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_3(t-x)dx \\ &= \begin{cases} \int_0^t 2\lambda e^{-2\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(t-x)} dx, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda t} \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2\lambda e^{-\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

..... 12分

考研数学预测 8 套卷 卷(四)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 由题设可得 $u = x$, $v = x^2 + y^2$, 于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2y \frac{\partial z}{\partial v}.$$

于是原方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 可化为

$$y \left(\frac{\partial z}{\partial u} + 2x \frac{\partial z}{\partial v} \right) - x \cdot 2y \frac{\partial z}{\partial v} = 0,$$

即 $y \frac{\partial z}{\partial u} = 0$. 由 $y \neq 0$, 知 $\frac{\partial z}{\partial u} = 0$, 选(C).

2.【答案】(D)

分析 因为

$$f(x) = e^{|x|} = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0, \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续, 所以

$$F(x) = \int e^{|x|} dx = \begin{cases} -e^{-x} + C_1, & x < 0, \\ e^x + C_2, & x \geq 0. \end{cases}$$

又由于 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = F(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{-x} + C_1) = C_1 - 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + C_2) = 1 + C_2 = F(0).$$

故由 $C_1 - 1 = C_2 + 1$, 得 $C_1 = C_2 + 2$, 于是

$$F(x) = \begin{cases} -e^{-x} + C + 2, & x < 0, \\ e^x + C, & x \geq 0. \end{cases}$$

3.【答案】(A)

分析 $\frac{dR}{dP} = \frac{d(PQ)}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q + Q \cdot \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} = Q(1 - \eta).$

当 $\eta < 1$ 时, $\frac{dR}{dP} > 0$, 即 $\Delta P > 0$ 时, $\Delta R > 0$.

当 $\eta > 1$ 时, $\frac{dR}{dP} < 0$, 即 $\Delta P < 0$ 时, $\Delta R > 0$.

4.【答案】(B)

分析 $F'_x = -e^{2x-z} \cdot 2$, $F'_y = f' \cdot \pi$, $F'_z = f' \cdot (-\sqrt{2}) + e^{2x-z}$. 由题设, 有

$$-2ae^{2x-z} + b\pi f' - \sqrt{2}cf' + ce^{2x-z} = 0,$$

即 $(c - 2a)e^{2x-z} + (b\pi - \sqrt{2}c)f' = 0.$

令 $\begin{cases} c = 2a, \\ b\pi = \sqrt{2}c, \end{cases}$ 则等式成立. 取 $a = 1$, 则 $c = 2$, $b = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 应选(B).

5.【答案】(C)

分析 令 $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则由题设可得, $P_1 A^* P_2 = -E$, 进而可得

$$A^* = -P_1^{-1} P_2^{-1}, \text{ 故 } |A^*| = |-P_1^{-1} P_2^{-1}| = 1, \text{ 由 } |A^*| = |A|^2 \text{ 可知 } |A| = \pm 1.$$

$$\text{由 } A^* = -P_1^{-1} P_2^{-1} \text{ 可得 } (A^*)^{-1} = -P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故由 $A = |A|(A^*)^{-1}$ 可得 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故选(C).

6.【答案】(D)

【分析】因为 $r(A) = 2$, 所以 $\lambda_1 = 0$ 是 A 的特征值, 又 A 的各行元素之和均为 2, 所以

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即 $\lambda_2 = 2$ 是 A 的一个特征值. 又 A 的主对角线元素之和为 5, 所以 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5$, 解得 $\lambda_3 = 3$.

设正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$. 令 $x = Qy$, 其中 $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 且满足

$$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1,$$

所以

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x^T A x = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \\ &\leq \lambda_3 (y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 3. \end{aligned}$$

当 $y_1 = y_2 = 0, y_3 = 1$ 时, $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$, 且上述等号成立, 故二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在条件 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$ 下的最大值为 3.

7.【答案】(D)

【分析】① $E = AB - A - B + E = (A - E)(B - E)$, 故 $(A - E)^{-1} = B - E$.

② 由 $(A - E)(B - E) = E$ 可得 $(B - E)(A - E) = E$, 即 $BA = B + A$, 进而可得 $AB = BA$.

③ 由 $AB = A + B$ 可得 $A(B - E) = B$, 故 $r(B) \leq r(A)$, 同理, 由 $AB = A + B$ 可得 $A = (A - E)B$, 故 $r(A) \leq r(B)$, 于是有 $r(A) = r(B)$.

④ 设 α 为 B 的特征向量, 对应的特征值为 λ , 即 $B\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$A\alpha + B\alpha - AB\alpha = 0,$$

于是

$$A\alpha + \lambda\alpha - \lambda A\alpha = 0,$$

$$(1-\lambda)A\alpha = -\lambda\alpha,$$

若 $\lambda=1$, 则 $\alpha=0$, 矛盾, 故 $\lambda \neq 1$, $A\alpha = \frac{-\lambda}{1-\lambda}\alpha$.

同理, 由 $BA = B + A$, 亦可证得 A 的特征向量也是 B 的特征向量, 即 A, B 的特征向量是公共的.

故正确结论的个数为 4, 选(D).

8.【答案】(B)

分析 由于 $Y_n = \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \ln \left(\prod_{k=1}^n X_k \right)} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k}$, 令 $\xi_k = \ln X_k$, 则 $\xi_k (k \geq 1)$ 相互独立

且同分布, 且

$$E\xi_k = \int_0^{+\infty} \ln x \cdot f(x) dx = \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = -1,$$

由辛钦大数定律知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow{P} -1$, 即 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k \xrightarrow{P} -1$.

又 e^x 为连续函数, 所以 $e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln X_k} \xrightarrow{P} e^{-1}$, 即 $\left(\prod_{k=1}^n X_k \right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{P} e^{-1}$.

9.【答案】(A)

分析 由 $X \sim N(1, 1)$ 可得 $EX = 1$, $DX = 1$, 则 $E(X^2) = DX + (EX)^2 = 2$, 于是

$$\begin{aligned} f(t) &= E[(X+t)^2] = E(X^2 + 2tX + t^2) \\ &= E(X^2) + 2tEX + t^2 \\ &= 2 + 2t + t^2 = (t+1)^2 + 1. \end{aligned}$$

故 $f(t)$ 在 $[-2, 0]$ 上的最小值为 $f(-1) = 1$, 最大值为 $f(-2) = f(0) = 2$.

10.【答案】(C)

分析 由 $(X, Y) \sim N\left(1, 1; 2, 2; \frac{1}{2}\right)$, 可知 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 2)$, $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 于是

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{DXDY} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2 \times 2} = 1,$$

$$E(X+Y) = EX + EY = 2, D(X+Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = 6,$$

故 $X+Y \sim N(2, 6),$

$$E(X-Y) = EX - EY = 0, D(X-Y) = DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 2,$$

故 $E[(X-Y)^2] = D(X-Y) + [E(X-Y)]^2 = 2.$

故选(C).

二、填空题

11.【答案】 $\frac{7\pi^2}{144}$

【分析】法一 令 $t = \sqrt{x}$, 有 $x = t^2$, $dx = 2tdt$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $x = \frac{3}{4}$ 时,

$t = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}} \cdot 2tdt = 2 \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= (\arcsin t)^2 \Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

法二

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx &= 2 \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \arcsin \sqrt{x} d(\arcsin \sqrt{x}) \\ &= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \\ &= \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{7\pi^2}{144}. \end{aligned}$$

12.【答案】2

【分析】令 $u = tx$, 则 $du = xdt$. 当 $t = 0$ 时, $u = 0$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 则

$$\int_0^1 f(tx) dt = \int_0^x f(u) \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} \int_0^x f(u) du,$$

$$xf(x)\int_0^1 f(tx)dt = f(x)\int_0^x f(u)du = \frac{1}{2}\left\{\left[\int_0^x f(u)du\right]^2\right\}',$$

故
$$\left\{\left[\int_0^x f(u)du\right]^2\right\}' = 4x^3,$$

$$\left[\int_0^x f(u)du\right]^2 = x^4 + C,$$

将 $x=0$ 代入上式, 得 $C=0$, 故 $\left[\int_0^x f(u)du\right]^2 = x^4$.

则当 $x>0$ 时, $\int_0^x f(u)du = x^2$, 故 $\int_0^2 f(u)du = 4$, $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{2-0}\int_0^2 f(x)dx = \frac{4}{2} = 2.$$

13.【答案】 $-\frac{1}{2}$

【分析】

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{x^2+1} - \cos x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (x^2+1)\cos x}{x^2(x^2+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - x^2 \cos x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

14.【答案】 $y_{i+1} - y_i = t$

【分析】齐次差分方程 $y_{i+1} + a \cdot y_i = 0$ 的通解为 $y_C = C \cdot (-a)^i$, 由题意知, 所求差分方程对应的齐次差分方程的通解为 C , 所以可得 $a = -1$, 且所求非齐次差分方程的特解为 $y_i^* = \frac{1}{2}t(t-1)$, 故设该差分方程为 $y_{i+1} - y_i = f(t)$, 将特解代入差分方程中, 整理得 $f(t) = t$, 故该差分方程为 $y_{i+1} - y_i = t$.

15.【答案】 -2

【分析】对 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 的增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{aligned}
 (A | k\beta_1 + \beta_2) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ -1 & -2 & 1 & k+3 \\ 1 & -1 & -1 & 3k-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & -2 & 0 & k-2 \end{array} \right) \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2k+1 \\ 0 & -1 & 0 & 3k+4 \\ 0 & 0 & 0 & -5k-10 \end{array} \right).
 \end{aligned}$$

又 $Ax = k\beta_1 + \beta_2$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r[(A | k\beta_1 + \beta_2)]$, 得 $k = -2$.

16.【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【分析】已知 $Z = X - aY$, $\text{Cov}(X, Y) = -1$, 故

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X - aY) = DX - a\text{Cov}(X, Y) = 4 + a,$$

$$\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, X - aY) = \text{Cov}(X, Y) - aDY$$

$$= -1 - \frac{a}{0.5^2} = -1 - 4a.$$

由题意知

$$4 + a = -1 - 4a \Rightarrow a = -1,$$

所以

$$\text{Cov}(X, Z) = 4 - 1 = 3.$$

又

$$DX = 4,$$

$$DZ = D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$= 4 + 4 - 2 = 6,$$

则

$$\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = \frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

三、解答题

17.【解】方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 为一阶线性微分方程, 由通解公式得

$$y(x) = e^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left[\int e^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right]$$

……2分

$$= e^{-\sqrt{x}} \left[\int e^{\sqrt{x}} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} + 1 \right) dx + C \right]$$

$$\stackrel{\text{令 } \sqrt{x}=t}{=} e^{-t} \left[\int e^t \left(\frac{t}{2} + 1 \right) 2t dt + C \right] = e^{-t} \left[\int e^t (t^2 + 2t) dt + C \right]$$

$$= e^{-t} (e^t t^2 + C) = e^{-\sqrt{x}} (x e^{\sqrt{x}} + C) = x + C e^{-\sqrt{x}}. \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

由 $y(1) = 2$ 得 $C = e$, 故 $y(x) = x + e^{1-\sqrt{x}} (x > 0)$7 分

由 $y = y(x)$ 的表达式可知曲线无铅直渐近线和水平渐近线, 下面求曲线的斜渐近线,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1-\sqrt{x}} = 0,$$

故曲线 $y = y(x)$ 的渐近线为 $y = x$10 分

18.【解】在 $g(x) = \int_0^1 x f(tx) dt$ 中令 $u = tx$, 则 $du = x dt$, 当 $t = 1$ 时, $u = x$, 当 $t = 0$ 时, $u = 0$.

于是

$$g(x) = \int_0^x x f(u) \frac{1}{x} du = \int_0^x f(u) du, \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$g'(x) = f(x).$$

于是方程化为

$$f'(x) + f(x) = x, \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$f(x) = e^{-\int dx} \left(\int x e^{\int dx} dx + C \right)$$

$$= e^{-x} \left(\int x e^x dx + C \right)$$

$$= e^{-x} (x e^x - e^x + C)$$

$$= x - 1 + C e^{-x}.$$

又由 $f(0) = -1 + C = 0$ 得 $C = 1$, 故

$$f(x) = x - 1 + e^{-x}. \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

在区间 $[0, 1]$ 上, $e^{-x} \geq x - 1 + e^{-x}$, 在区间 $[1, 2]$ 上, $x - 1 + e^{-x} \geq e^{-x}$, 面积为

$$S = \int_0^1 (e^{-x} - x + 1 - e^{-x}) dx + \int_1^2 (x - 1 + e^{-x} - e^{-x}) dx \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$= \int_0^1 (1 - x) dx + \int_1^2 (x - 1) dx$$

$$= \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) \Big|_1^2$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

19.【证】(1) 由 $f(0) = f(1)$, 根据罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 2 分

又 $f''(x) < 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调减少, 即对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$; 对任意 $x \in (\xi, 1)$, 有 $f'(x) < 0$ 4 分

$$(2) \quad \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$< \int_0^\xi \sqrt{1 + [f'(x)]^2 + 2f'(x)} dx + \int_\xi^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2 - 2f'(x)} dx \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$= \int_0^\xi [1 + f'(x)] dx + \int_\xi^1 [1 - f'(x)] dx$$

$$= 1 + 2f(\xi) \leq 3,$$

故 $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$ 得证. 12 分

①注

本题欲证 $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$, 但在 $[0, 1]$ 上无法直接实现此证明. 将 $[0, 1]$ 拆分成 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$, 在两个子区间上分别放缩, 便可达到目的. 这提示考生, 在一个大区间上完成不了的任务, 常用的办法是切分成若干小区间来处理, 这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

20.【解】法一 令 $\begin{cases} x = 1 + r \cos \theta, \\ y = 1 + r \sin \theta, \end{cases}$ 则 $dx dy = r dr d\theta$, $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{2}\}$.

..... 3 分

$$\text{于是 } \iint_D (x^2 + x + y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} [(1 + r \cos \theta)^2 + 1 + r \cos \theta + 1 + r \sin \theta] r dr \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} [r^3 \cos^2 \theta + (3\cos \theta + \sin \theta)r^2 + 3r] dr \\
&= \int_0^{2\pi} \left[\cos^2 \theta + \frac{2\sqrt{2}}{3} (3\cos \theta + \sin \theta) + 3 \right] d\theta \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分} \\
&= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta + 0 + \int_0^{2\pi} 3 d\theta \\
&= 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} + 3 \times 2\pi \\
&= 7\pi. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}
\end{aligned}$$

法二 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq (\sqrt{2})^2\}$, 令 $\begin{cases} u = x-1, \\ v = y-1, \end{cases}$ 则 $\begin{cases} x = u+1, \\ y = v+1, \end{cases}$ $dxdy = dudv$.

区域 D 转化为

$$D' = \{(u, v) | u^2 + v^2 \leq (\sqrt{2})^2\}. \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
\iint_D (x^2 + x + y) dxdy &= \iint_{D'} [(u+1)^2 + u+1 + v+1] dudv \\
&= \iint_{D'} (u^2 + 3u + v + 3) dudv. \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}
\end{aligned}$$

由对称性可知 $\iint_{D'} u dudv = \iint_{D'} v dudv = 0$, $\iint_{D'} u^2 dudv = \iint_{D'} v^2 dudv$, 于是

$$\begin{aligned}
\iint_D (x^2 + x + y) dxdy &= \frac{1}{2} \iint_{D'} (u^2 + v^2) dudv + \iint_{D'} 3 dudv \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分} \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \times r dr + 3 \times \pi \times (\sqrt{2})^2 \\
&= \frac{1}{2} \times 2\pi \times \frac{r^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2}} + 6\pi \\
&= 7\pi. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}
\end{aligned}$$

21.【解】(1) 设 $\eta_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 于是有 $\begin{cases} \eta_1^T \eta_3 = 0, \\ \eta_2^T \eta_3 = 0, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \end{cases} \text{ 解得基础解系 } \eta_3 = (-1, 1, 0)^T, \text{ 即 } A \text{ 的属于特征值 } \lambda_3 = -1 \text{ 的特征向}$$

量为 $k_3(-1, 1, 0)^T, k_3 \neq 0$.

……4分

(2) 将 η_1, η_2 正交化, 得

$$\alpha_1 = \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \eta_2 - \frac{[\eta_2, \alpha_1]}{[\alpha_1, \alpha_1]} \alpha_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$\text{将 } \alpha_1, \alpha_2, \eta_3 \text{ 单位化, 得 } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{则有 } P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

……8分

$$\text{故 } AP + P = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} + P = P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix},$$

……10分

$$\text{于是 } (AP + P)^T (AP + P) = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} P^T P \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

……12分

$$22. \text{【解】} (1) \text{ 由 } EX = \int_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} = \theta, \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 令 } EX = \bar{X}, \text{ 得}$$

$$\hat{\theta}_M = \bar{X}.$$

.....2分

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

.....3分

由最大似然估计量的定义, 知

$$\begin{cases} \hat{\theta}_L - \frac{1}{2} \leq X_{(1)}, \\ \hat{\theta}_L + \frac{1}{2} \geq X_{(n)}, \end{cases}$$

故满足 $X_{(n)} - \frac{1}{2} \leq \hat{\theta}_L \leq X_{(1)} + \frac{1}{2}$ 的统计量均为 θ 的最大似然估计量.5分

(2) $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 为区间 $\left[X_{(n)} - \frac{1}{2}, X_{(1)} + \frac{1}{2}\right]$ 的中点, 即其为 θ 的一个最大似然估计量.

.....6分

由

$$F(x; \theta) = \begin{cases} 0, & x < \theta - \frac{1}{2}, \\ x - \theta + \frac{1}{2}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \\ 1, & x \geq \theta + \frac{1}{2}, \end{cases}$$

有 $f_{(1)}(x) = n[1 - F(x; \theta)]^{n-1} f(x; \theta) = \begin{cases} n\left(\frac{1}{2} + \theta - x\right)^{n-1}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

$$f_{(n)}(x) = n[F(x; \theta)]^{n-1} f(x; \theta) = \begin{cases} n\left(x + \frac{1}{2} - \theta\right)^{n-1}, & \theta - \frac{1}{2} \leq x < \theta + \frac{1}{2}, \quad \dots\dots 8 \text{ 分} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } E[X_{(1)}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{(1)}(x) dx = \int_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} x n \left(\frac{1}{2} + \theta - x\right)^{n-1} dx \stackrel{\frac{1}{2} + \theta - x = t}{=} n \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + \theta - t\right) t^{n-1} dt \\ &= \theta + \frac{1}{2} - \frac{n}{n+1}, \end{aligned}$$

$$E[X_{(n)}] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{(n)}(x) dx = \int_{\theta - \frac{1}{2}}^{\theta + \frac{1}{2}} x n \left(x + \frac{1}{2} - \theta\right)^{n-1} dx = \theta - \frac{1}{2} + \frac{n}{n+1}, \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

故

$$E\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \frac{1}{2} \{E[X_{(1)}] + E[X_{(n)}]\} = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{1}{2} - \frac{n}{n+1} + \theta - \frac{1}{2} + \frac{n}{n+1}\right) = \theta.$$

..... 12 分

考研数学预测 8 套卷 卷 (五)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(C)

分析 在 $x=0$ 的某邻域内, 有

$$f'(x) = \ln(1+x^2) - x \int_0^1 g(xt) dt = \ln(1+x^2) - \int_0^1 g(xt) d(xt)$$

$$\stackrel{xt=u}{=} \ln(1+x^2) - \int_0^x g(u) du.$$

$$f''(x) = \frac{2x}{1+x^2} - g(x),$$

等式两边同除以 x 并取极限, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{1+x^2} - \frac{g(x)}{x} \right] = 2+3=5.$$

由极限保号性知 $f''(x)$ 在点 $x=0$ 两侧符号不同, 因此 $(0, f(0))$ 是拐点, 故选(C).

2.【答案】(C)

分析 当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{y}$, 此极限不存在.

进而可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ①错误.

同理可知, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, ②正确.

当 $xy=0$ 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$;

当 $xy \neq 0$ 时,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(x \cos \frac{1}{y} + y \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cos \frac{1}{y} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos \frac{1}{x} = 0,$$

故③正确.

因此正确结论的个数为 2, 选(C).

3.【答案】(A)

【分析】 由 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$, 不一定得到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的表达式为 $f(x) = 0$, 如:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

显然 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 且 $\int_0^1 f^2(x)dx = 0$, 但 $f(0) = 1 \neq 0$, 故①错误.

由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 得不到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定连续, 因此不一定满足积分中值定理, 故②错误.

若③成立, 则 $f(x)$ 需满足在 $[a, b]$ 上连续, 由上述分析知, $f(x)$ 不一定连续, 故③错误.

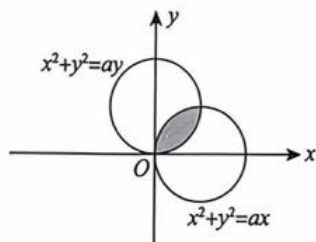
对任意 $x \in [a, b]$, $\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$, 该积分为定积分, 它是一个常数, 因

此 $\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t)dt + \int_x^b f(t)dt \right] = 0$. 故④正确.

综上, 选(A).

4.【答案】(B)

【分析】 积分区域如图所示.



利用极坐标计算 $\iint_D f(x, y)dx dy$ 时, 根据选项所给形式, 采用先对 θ 后对 r 积分的形式.

由 $x^2 + y^2 = ax$ 可得 $\theta = \arccos \frac{r}{a}$, 由 $x^2 + y^2 = ay$ 可得 $\theta = \arcsin \frac{r}{a}$, 两曲线在第一象限

的交点处对应 r 的上限, 即 $r = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

故 $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}} r dr \int_{\arcsin \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$, 选(B).

5.【答案】(D)

【分析】法一 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 2 & 0 & 6 & 1 \\ -3 & 1 & -7 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+3r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -6 & -12 & 1-2b \\ 0 & 10 & 20 & 3b \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+10r_2]{\frac{1}{6}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & b \\ 0 & -1 & -2 & \frac{1-2b}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5-b}{3} \end{pmatrix},$$

由题知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3)$, 则必有 $b=5$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2.

又 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & b-\frac{a}{3} \end{pmatrix},$

若其秩为 2, 则必有 $a=3b=15$.

法二 直观可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 于是

$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 则

$$0 = |\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3b - a,$$

故 $a=3b$. 又 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 则

$$0 = |\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2b - 10,$$

故 $b=5$, 从而 $a=15$.

6.【答案】(A)

【分析】记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, 由题意可知, $Q^{-1}AQ = A$, 则

$$Q^{-1}A'Q = A' = |A|A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{pmatrix} = A^{-1},$$

$$\text{即 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{vmatrix} = 1, \text{ 解得 } a = \frac{1}{2}.$$

于是 $f(x_1, x_2, x_3)$ 正定, 即对任意 $x \neq 0$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) > 0$.

7.【答案】(B)

【分析】 $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & BC \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} O & AB \\ B & O \end{pmatrix},$

故

$$r_1 = r(B) + r(AB).$$

$$\begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1行左边乘以}(-A), \text{加至第2行}} \begin{pmatrix} B & BC \\ O & -ABC \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} B & O \\ O & -ABC \end{pmatrix},$$

故

$$r_2 = r(B) + r(-ABC) = r(B) + r(ABC).$$

$$\begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{第1列右边乘以}(-C), \text{加至第2列}} \begin{pmatrix} BA & O \\ O & B \end{pmatrix},$$

故

$$r_3 = r(B) + r(BA).$$

由于 $r(ABC) \leq r(AB)$, 因此 $r_2 \leq r_1$, 又 $r(AB) \leq r(BA)$, 所以 $r_1 \leq r_3$, 故 $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

8.【答案】(B)

【分析】由于 $\{X_n\}$ 独立同分布, 故 $\{F(X_n)\}$ 独立同分布(都服从 $[0,1]$ 上的均匀分布), 且

$$E[F(X_i)] = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x)d[F(x)] = \frac{1}{2}F^2(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{2},$$

$$E[F^2(X_i)] = \int_{-\infty}^{+\infty} F^2(x)f(x)dx = \frac{1}{3},$$

$$D[F(X_i)] = E[F^2(X_i)] - \{E[F(X_i)]\}^2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$

由独立同分布的中心极限定理, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n F(X_i) - E \left[\sum_{i=1}^n F(X_i) \right]}{\sqrt{D \left[\sum_{i=1}^n F(X_i) \right]}} \leq x \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n F(X_i) - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{12}}} \leq x \right\} = \Phi(x).$$

取 $x=0$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sum_{i=1}^n F(X_i) - \frac{n}{2} \leq 0 \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(X_i) \leq \frac{1}{2} \right\} = \Phi(0) = \frac{1}{2}.$$

9.【答案】(D)

【分析】由

$$P\{Y \leq y\} = G(y) = F\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right) = P\left\{X \leq \frac{y-\mu}{\sigma}\right\} = P\{\sigma X + \mu \leq y\},$$

知 Y 与 $\sigma X + \mu$ 同分布, 故

$$EY = E(\sigma X + \mu) = \sigma EX + \mu = \mu(\sigma + 1),$$

$$DY = D(\sigma X + \mu) = \sigma^2 DX = \sigma^4.$$

故选(D).

10.【答案】(C)

【分析】似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{10} \left(\frac{1}{2} e^{-|x_i - \theta|} \right) = \frac{1}{2^{10}} e^{-\sum_{i=1}^{10} |x_i - \theta|},$$

取对数为

$$\begin{aligned}\ln L(\theta) &= -10 \ln 2 - \left[\sum_{i=1}^k (\theta - x_i) + \sum_{i=k+1}^{10} (x_i - \theta) \right] \\ &= -10 \ln 2 + \sum_{i=1}^k x_i - \sum_{i=k+1}^{10} x_i + (10 - 2k)\theta,\end{aligned}$$

令 $\frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 10 - 2k = 0$, 得 $k = 5$, 则 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$ 取在区间 $[x_5, x_6]$ 上的

任一个值均可. 选项中只有 (C) 中的 $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [x_5, x_6]$.

二、填空题

11.【答案】1

【分析】

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \cot x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - \cos x}{x \cdot \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)}{x^2} \\ &= 1.\end{aligned}$$

12.【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!}$, 则

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \cdot \frac{1}{n!} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x \cdot (e^x - 1),$$

故

$$\begin{aligned}S(x) &= \int_0^x S'(t) dt + S(0) = \int_0^x t(e^t - 1) dt = \int_0^x t de^t - \frac{x^2}{2} \\ &= (x-1)e^x + 1 - \frac{x^2}{2}.\end{aligned}$$

将 $x=1$ 代入上式, 得

$$S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)n!} = \frac{1}{2}.$$

13.【答案】 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

【分析】微分方程两边同时除以 x , 得 $y' - \frac{1}{x}y = -9x^3 + 6x$, 该方程为一阶非齐次线性

微分方程, 根据通解公式, 得

$$y = e^{-\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} \left[\int e^{\int\left(\frac{1}{x}\right)dx} (-9x^3 + 6x) dx + C \right] = x(-3x^3 + 6x + C).$$

将初始条件 $y(1) = 3$ 代入, 得 $C = 0$.

故 $y = x(-3x^3 + 6x) = -3x^4 + 6x^2$, 求导得

$$y' = -12x^3 + 12x, \quad y'' = -36x^2 + 12.$$

令 $y'' > 0$, 即 $x^2 < \frac{1}{3}$, 结合 $x > 0$, 可知凹区间为 $\left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

14.【答案】 $y_x = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x + 1$

【分析】由 $y_{x+1} - y_x = x^2 \cdot 1^x$, 知 $r = 1$, 故其对应的齐次差分方程的通解为

$$y_C(x) = C \cdot 1^x = C.$$

设原方程的一个特解为 $y_x^* = (ax^2 + bx + c) \cdot 1^x \cdot x$, 代入方程并整理得

$$3ax^2 + (3a + 2b)x + (a + b + c) = x^2,$$

$$\text{于是} \begin{cases} 3a = 1, \\ 3a + 2b = 0, \\ a + b + c = 0, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} a = \frac{1}{3}, \\ b = -\frac{1}{2}, \\ c = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

故

$$y_x^* = \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6} \right) x,$$

该方程的通解为

$$y_x = \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6} \right)x + C.$$

由 $y_0 = 1$, 得 $C = 1$, 故

$$y_x = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x + 1.$$

15.【答案】 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

分析 法一 由 A, P 均可逆, $(PA)^2 = PA$, 则 $PA(PA - E) = O$, 知 $PA = E$, 于是

$$P = A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

法二 由题知, A 可以由单位矩阵经过初等行、列变换所得, 即

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中记 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. B, C 均为可逆矩阵, 即 $A = BEC$.

在 $A = BEC$ 的两端同时左边乘 $C^{-1}B^{-1}$, 可得

$$C^{-1}B^{-1}A = E,$$

记 $P = C^{-1}B^{-1}$, 即 $PA = E$, 此时满足 $(PA)^2 = PA$, 故

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

16.【答案】 $\frac{1}{2}$

分析 令 3 台机器的寿命分别为 $T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}$, 并令 $T_1 = \min\{T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}\}$, 当 $t \geq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned} F_{T_1}(t) &= P\{T_1 \leq t\} = P\{\min\{T_{a_1}, T_{b_1}, T_{c_1}\} \leq t\} \\ &= 1 - P\{T_{a_1} > t, T_{b_1} > t, T_{c_1} > t\} = 1 - (P\{T_{a_1} > t\})^3 \\ &= 1 - [1 - F_{T_{a_1}}(t)]^3 = 1 - e^{-3\lambda t}, \end{aligned}$$

故 $T_1 \sim E(3\lambda)$.

当1台机器首先坏掉时,由指数分布的无记忆性,剩下2台机器的寿命依然服从指数分布,且时间重计.令剩余2台机器的寿命分别为 T_{a_2}, T_{b_2} ,再令 $T_2 = \min\{T_{a_2}, T_{b_2}\}$,当 $t \geq 0$ 时,有

$$\begin{aligned} F_{T_2}(t) &= P\{T_2 \leq t\} = P\{\min\{T_{a_2}, T_{b_2}\} \leq t\} \\ &= 1 - P\{T_{a_2} > t, T_{b_2} > t\} = 1 - \left(P\{T_{a_2} > t\}\right)^2 \\ &= 1 - [1 - F_{T_{a_2}}(t)]^2 = 1 - e^{-2\lambda t}, \end{aligned}$$

故 $T_2 \sim E(2\lambda)$.

于是剩余最后1台机器的寿命 $T_3 \sim E(\lambda)$.

综上,可知 $X = T_1 + T_2 + T_3$,故 $EX = \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{11}{6\lambda} = \frac{11}{3}$,故 $\lambda = \frac{1}{2}$.

三、解答题

$$17. \text{【证】} (1) g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}. \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

因 $f''(0)$ 存在,故 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内可导.又由 $f(0)=0$ 可知,上式为“ $\frac{0}{0}$ ”型未定式,利用洛必达法则及导数定义,得

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2} f''(0). \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

(2) 对任意的 $x(x \neq 0)$,

$$g'(x) = \left[\frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

由于 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在,故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,所以 $g'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续.

在 $x=0$ 处,由(1)知 $g'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}. \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

由 $f(0)=0$ 可知, 上式为 “ $\frac{0}{0}$ ” 型未定式, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}. \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$$

又由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{f''(0)}{2} = g'(0).$$

于是, $g'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. $\cdots \cdots 10 \text{ 分}$

①注

此题的证明是从导数的定义和连续的定义入手, 借助洛必达法则这一求未定式极限的工具完成的.

18.【解】当 $y' \neq 0$ 时, 曲线 L 上任意一点 $P(x, y(x))$ 的法线为 $Y = y - \frac{1}{y'}(X - x)$, 即

$$\frac{1}{y'}X + Y - \frac{x}{y'} - y = 0. \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

由原点到此法线的距离等于该点到 x 轴的距离, 得

$$\frac{\left| \frac{x}{y'} + y \right|}{\sqrt{\left(\frac{1}{y'} \right)^2 + 1}} = |y|, \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

两端平方得到 $y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$ (当 $y' = 0$ 时, 由题意得 $|x| = |y|$, 也符合此式), 即 $\frac{dy}{dx} =$

$\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$, 令 $\frac{y}{x} = u$, 则 $y = xu$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 于是有 $u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \left(u - \frac{1}{u} \right)$, 分离变量, 得

$\frac{dx}{x} = -2 \frac{u}{u^2 + 1} du$, 两端积分, 得 $\ln |x| = -\ln(u^2 + 1) + \ln C_1$, 即 $x^2 + y^2 = Cx$, 也即 $y =$

$\pm \sqrt{Cx - x^2}$, 由初值条件 $y(1) = 2$ 得 $C = 5$, 于是方程的解为 $y = \sqrt{5x - x^2} (0 < x < 5)$.

$\cdots \cdots 7 \text{ 分}$

由题可知 $y = y(x)$ 是由此方程确定的函数, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5-2x}{2\sqrt{5x-x^2}}. \quad \cdots 8 \text{分}$$

$$\text{令 } \frac{dy}{dx} = 0, \text{ 解得 } x = \frac{5}{2}. \text{ 并且当 } x < \frac{5}{2} \text{ 时, } \frac{dy}{dx} > 0; \text{ 当 } x > \frac{5}{2} \text{ 时, } \frac{dy}{dx} < 0. \quad \cdots 10 \text{分}$$

$$\text{因此函数 } y = y(x) \text{ 在点 } x = \frac{5}{2} \text{ 处取极大值, 为 } y\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}. \quad \cdots 12 \text{分}$$

19.【证】(1) 令 $F(x) = \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 - x \int_0^x [f'(t)]^2 dt (x \in [0, 1])$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= 2 \int_0^x f'(t) dt \cdot f'(x) - \int_0^x [f'(t)]^2 dt - x [f'(x)]^2 \\ &= \int_0^x \{ 2f'(t)f'(x) - [f'(t)]^2 - [f'(x)]^2 \} dt \\ &= - \int_0^x [f'(x) - f'(t)]^2 dt \leq 0. \end{aligned} \quad \cdots 4 \text{分}$$

故 $F(x)$ 单调递减. 又 $F(0) = 0$, 于是当 $x \in [0, 1]$ 时, $F(x) \leq 0$, 证毕. $\cdots 6 \text{分}$

(2) 由 $f(0) = f(1) = 0$, 得 $f(x) = \int_0^x f'(t) dt$, $f(x) = - \int_x^1 f'(t) dt$, 故由(1)知

$$f^2(x) = \left[\int_0^x f'(t) dt \right]^2 \leq x \cdot \int_0^x [f'(t)]^2 dt, \quad \textcircled{1}$$

$$\text{同理, } f^2(x) = \left[- \int_x^1 f'(t) dt \right]^2 \leq (1-x) \cdot \int_x^1 [f'(t)]^2 dt. \quad \textcircled{2}$$

$\cdots 8 \text{分}$

① $\times (1-x)$ + ② $\times x$, 有

$$f^2(x) \leq x(1-x) \cdot \int_0^1 [f'(t)]^2 dt \leq \frac{1}{4} \int_0^1 [f'(t)]^2 dt. \quad \cdots 10 \text{分}$$

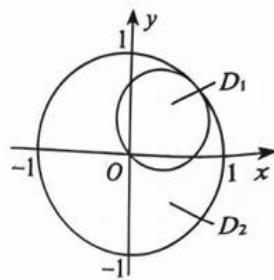
$$\text{于是 } |f(x)| \leq \frac{1}{2} \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt}, \quad x \in [0, 1],$$

$$\text{故 } M \leq \frac{1}{2} \sqrt{\int_0^1 [f'(t)]^2 dt}, \text{ 原命题得证. } \quad \cdots 12 \text{分}$$

20.【解】令 $f(x, y) = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 - \frac{1}{4}$,

则 $f(x, y) = 0$ 将 D 划分为 D_1, D_2 两部分, 如图所示, 其中

$$D_1 = \{(x, y) | f(x, y) \leq 0\}, D_2 = \{(x, y) | f(x, y) > 0, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$



于是

$$\begin{aligned} I &= \iint_D |f(x, y)| d\sigma = \iint_{D_1} |f(x, y)| d\sigma + \iint_{D_2} |f(x, y)| d\sigma \\ &= \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma - \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_{D_1+D_2} f(x, y) d\sigma - 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma \\ &= \iint_D f(x, y) d\sigma - 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma. \end{aligned} \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

由对称性知, $\iint_D x d\sigma = \iint_D y d\sigma = 0$, 故

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{2}. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

令 $x - \frac{\sqrt{2}}{4} = r \cos \theta, y - \frac{\sqrt{2}}{4} = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} \left(r^2 - \frac{1}{4}\right) r dr = 2\pi \left(\frac{1}{4} \times \frac{1}{16} - \frac{1}{8} \times \frac{1}{4}\right) = -\frac{\pi}{32}, \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

故 $I = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{16} = \frac{9\pi}{16}$. \dots\dots 12 \text{分}

21.【解】(1) 由题意可知, 有 $a = 40 + 100 + b$, 且流量满足下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 40, \\ x_1 + x_2 = a, \\ x_2 + x_3 - x_5 = 100, \\ x_4 + x_5 = b. \end{cases} \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

对增广矩阵作初等行变换, 得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 40 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 40+b \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

则齐次线性方程组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 非齐次线性方程组的特解为

$$\eta = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 故非齐次线性方程组的通解为}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b \\ 100 \\ 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40+b+k_1-k_2 \\ 100-k_1+k_2 \\ k_1 \\ b-k_2 \\ k_2 \end{pmatrix}, \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{且由于 } x_i \geq 0, \text{ 即 } \begin{cases} 40+b+k_1-k_2 \geq 0, \\ 100-k_1+k_2 \geq 0, \\ k_1 \geq 0, \\ b-k_2 \geq 0, \\ k_2 \geq 0, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} -(40+b) \leq k_1-k_2 \leq 100, \\ k_1 \geq 0, \\ 0 \leq k_2 \leq b. \end{cases} \quad \dots\dots 9 \text{分}$$

(2) 当 $x_4 = 0$ 时, $k_2 = b$, 则 $x_2 = 100 + b - k_1$, 又因 $k_1 \geq 0$, 故 x_2 的最大值为 $100 + b$.

$\dots\dots 12 \text{分}$

22.【解】为求出 Y 的分布函数, 首先要分析题目中所涉及的变量 Y , X 与 2 之间的关系, Y 是设备启动后无故障工作时间且最多工作 2 小时, 而 X 是设备启动后无故障工作时

间, 因此有

$$Y = \min\{X, 2\} = \begin{cases} 2, & X \geq 2, \\ X, & X < 2. \end{cases} \quad \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

由题设知, X 在事件 $A = \text{“启动时设备发生故障”}$ 不发生的条件下服从指数分布, 即

$$P\{X \leq x | \bar{A}\} = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 4 \text{ 分}$$

$$\text{其中 } \lambda = \frac{1}{EX} = \frac{1}{10} = 0.1, P(A) = p, P(\bar{A}) = 1 - p. \quad \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

所以 Y 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = 1 - P\{\min\{X, 2\} > y\} \\ &= 1 - P\{X > y, 2 > y\}. \end{aligned}$$

$$\text{当 } y \geq 2 \text{ 时, } F_Y(y) = 1 - 0 = 1; \quad \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

当 $0 \leq y < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= 1 - P\{X > y\} = P\{X \leq y\} \\ &= P(A) + P\{0 \leq X \leq y\} \\ &= P(A) + P\{0 \leq X \leq y, \bar{A}\} \\ &= p + P(\bar{A})P\{0 \leq X \leq y | \bar{A}\} \\ &= p + (1 - p)(1 - e^{-\lambda y}) = 1 - (1 - p)e^{-0.1y}; \end{aligned} \quad \cdots \cdots 10 \text{ 分}$$

$$\text{当 } y < 0 \text{ 时, } F_Y(y) = 1 - P\{X > y\} = P\{X \leq y\} = 0. \quad \cdots \cdots 11 \text{ 分}$$

综上,

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - (1 - p)e^{-0.1y}, & 0 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases} \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$

考研数学预测 8 套卷 卷(六)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

Q分析 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{\frac{i}{n}} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 \left(\int_1^y \frac{\sin x}{x} dx \right) dy = - \int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx$

$$= - \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy = - \int_0^1 \sin x dx = \cos x \Big|_0^1 = \cos 1 - 1 .$$

2.【答案】(C)

Q分析 由于

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0) ,$$

故必存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} .$$

当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, 有

$$f(x) - f(x_0) > g(x) - g(x_0) ,$$

又 $f(x_0) = g(x_0)$, 于是 $f(x) > g(x)$.

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, 同理可知

$$f(x) < g(x) .$$

故选(C).

3.【答案】(C)

Q分析 由非齐次线性微分方程的通解形式可知, 要使方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的

每一个解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 则需要齐次方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的通解及 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的特解在 $[0, +\infty)$ 上均有界, 由非齐次线性微分方程的形式可知方程 $y'' + ay' + y = (x+1)e^{bx}$ 的一个特解形式为 $y^* = (Ax + B)x^k e^{bx} (k = 0, 1, 2)$, 要使 y^* 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则 $b < 0$.

故排除(A), (B), (D), 选(C).

事实上, 由齐次微分方程 $y'' + ay' + y = 0$ 的解在 $[0, +\infty)$ 上有界可以得到 a 的范围.

齐次方程的特征方程为 $r^2 + ar + 1 = 0$.

①当 $a < -2$ 或 $a > 2$ 时, $\Delta = a^2 - 4 > 0$, 此时特征方程有两个不同的实根 r_1, r_2 , 且 $r_1 + r_2 = -a, r_1 r_2 = 1$.

方程的通解为 $Y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$, 要使得通解在 $[0, +\infty)$ 上有界, 则有 $r_1 < 0$ 且 $r_2 < 0$, 即 $r_1 + r_2 = -a < 0$, 得 $a > 0$, 故 $a > 2$.

②当 $a = -2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 在 $[0, +\infty)$ 上无界.

③当 $a = 2$ 时, 通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$, 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 符合要求.

④当 $-2 < a < 2$ 时, 通解为 $Y = e^{-\frac{a}{2}x} \left(C_1 \sin \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x + C_2 \cos \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x \right)$, 要使得通解在

$[0, +\infty)$ 上有界, 则 $-\frac{a}{2} \leq 0$, 得 $a \geq 0$, 故 $0 \leq a < 2$.

综上, $a \geq 0, b < 0$.

4.【答案】(D)

分析 由题意知, $u(x, y)$ 可微, 且有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

$$\text{因此 } P(x, y) = \frac{y^2 + 2xy + ax^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad Q(x, y) = \frac{-(x^2 + 2xy + by^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2[x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2[x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3]}{(x^2 + y^2)^3}.$$

因为 $Pdx + Qdy$ 是全微分, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 从而

$$x^3 + (1-2a)x^2y - 3xy^2 - y^3 = x^3 + 3x^2y + (2b-1)xy^2 - y^3.$$

比较系数, 得 $a = -1$, $b = -1$.

5.【答案】(C)

分析 a. 若 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 $r(BA) \leq 3 - 1 = 2$.

若 $r(BA) = 2$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾, 故 $r(BA) \leq 1$, $r(AB) \leq 2$.

此时
$$r \begin{bmatrix} AB \\ BA \end{bmatrix} \leq r(AB) + r(BA) \leq 3,$$

$$r \begin{bmatrix} ABA \\ BAB \end{bmatrix} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3,$$

故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} x = 0$ 可能有非零解, 也可能仅有零解, $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解, 则①不一定成立, ②成立.

b. 若 $r(AB) = r(BA) + 2$, 则 $r(BA) \leq 3 - 2 = 1$.

若 $r(BA) = 1$, 则 $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾. 若 $r(BA) = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq 3$, 于是有 $\min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 此时 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq 1$, 与 $r(AB) = r(BA) + 2 = 2$ 矛盾. 此种情况不成立.

c. 若 $r(AB) = r(BA) + 3$, 则 $r(BA) = 0$, $|BA| = 0$, 但 $r(AB) = 3$, $|AB| \neq 0$, 矛盾. 此种情况不成立.

综上, ①错误, ②正确, 故选(C).

①注

对于①, 可取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $r(BA) = 1 < r(AB) = 2$, 且 $r \begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} = 3$, 故 $\begin{pmatrix} AB \\ BA \end{pmatrix} x = 0$ 没有非零解, 故①错误.

6.【答案】(A)

分析 法一 结论: 若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互异的特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

在上述结论中, 这 n 个互异特征值对应的 n 个特征向量线性无关, 故可以构成同一可逆矩阵 P 将两个矩阵相似对角化. 经验证, (A) 选项符合上述条件.

法二 结论: 若 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则

$$\begin{cases} P^{-1}f(A)P = f(\Lambda) (f(x) \text{ 为多项式函数}), \\ P^{-1}A^{-1}P = \Lambda^{-1}, \lambda \neq 0, \\ P^{-1}A^*P = \Lambda^*, \lambda \neq 0, \end{cases}$$

$f(A), A^{-1}, A^*$ 相似对角化所取的 P 与 A 相似对角化所取的 P 相同. 对于本题中的 (A)

选项, 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $B = A - E$ 或 $B = A^{-1}$.

无论是 $A - E$, 还是 A^{-1} , 均可与 A 用相同的“手段”化为对角矩阵, 取正交矩阵 P , 即有

$$\begin{cases} P^{-1}(A - E)P = P^T(A - E)P = A - E, \\ P^{-1}A^{-1}P = P^T A^{-1}P = \Lambda^{-1}, \end{cases}$$

可知 (A) 选项符合要求.

①注

利用如下命题, 可命制出错误选项 (B), (C), (D).

命题: 若 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, B 可逆, $x^T Ax, x^T Bx$ 均可通过可逆线性变换 $x = Py$ 化为标准形, 则 $|A - kB| = 0$ 只有实根.

以 2 阶矩阵为例进行简单的证明. 由命题知, 存在可逆矩阵 P , 使

$$P^T A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = A_1, \quad P^T B P = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix} = A_2.$$

此时, $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2$ 均不一定是 A, B 的特征值. 于是, 若

$$\begin{aligned} |A - kB| &= \left| (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1} - (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} k\mu_1 & 0 \\ 0 & k\mu_2 \end{pmatrix} P^{-1} \right| \\ &= |(P^T)^{-1}| \begin{vmatrix} \lambda_1 - k\mu_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - k\mu_2 \end{vmatrix} |P^{-1}| = 0, \end{aligned}$$

则 $(\lambda_1 - k\mu_1)(\lambda_2 - k\mu_2) = 0$, 又 B 可逆, $\mu_1, \mu_2 \neq 0$, 故 $k_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1}, k_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2}$, 均为实数.

经验证, (B), (C), (D) 选项所求得的 k_1, k_2 不符合此命题, 故不存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = A_1$, 且 $P^T B P = A_2$, 当然也就不存在正交矩阵(正交矩阵是一种特殊的可逆矩阵)使其成立, 故(B), (C), (D) 均不正确. 结论超出考试要求, 考生无须掌握, 不必在考场上做此验证工作, 只需找到正确选项即可, 而正确选项往往是特征直观, 一眼可辨的. 考研中经常有选项超出考试要求的情况, 而这些选项都是错误的或不符合题意的.

7.【答案】(B)

分析 $B \neq C$, 且 $AB = AC \Leftrightarrow A(B - C) = O \Leftrightarrow Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < 3$. 又

$$|A| = 4(a-1)(a-7),$$

当 $a=1$ 时, $r(A) < 3$, 但 $r(A) < 3$ 时, a 也可以是 7. 故 $a=1$ 是充分非必要条件.

8.【答案】(D)

分析
$$p = P\{0 < X < \sqrt{\alpha}\} = \int_0^{\sqrt{\alpha}} f(x) dx = \frac{1}{\alpha}.$$

当 $0 \leq x_1 \leq \alpha, 0 \leq x_2 \leq \alpha, \dots, 0 \leq x_n \leq \alpha$ 时, 似然函数为

$$L(\alpha) = f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) = \frac{2^n}{\alpha^{2n}} x_1 x_2 \cdots x_n.$$

显然 $\alpha \geq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $L(\alpha)$ 是关于 α 的单调减函数, 则 α 的最大似然估计量为

$$\hat{\alpha} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

又 $p = \frac{1}{\alpha}$ 是关于 α 的单调减函数, 故根据最大似然估计量的不变性, 知 p 的最大似然估计量为

$$\hat{p} = \frac{1}{\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}} = \frac{1}{X_{(n)}}.$$

9.【答案】(A)

【分析】由概率密度的归一性知 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = 1$, 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = \frac{1}{C} \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{C} \left[1 - \Phi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) \right] = \frac{1}{C} \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) = 1,$$

解得 $C = \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$.

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &= \mu \int_0^{+\infty} \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx + \int_0^{+\infty} (x-\mu) \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &= \mu + \int_0^{+\infty} (x-\mu) \cdot \frac{1}{C\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx \\ &\stackrel{t = \frac{x-\mu}{\sigma}}{=} \mu + \frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \mu - \frac{\sigma}{C\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{+\infty} \\ &= \mu + \frac{\sigma}{C} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2} \\ &= \mu + \frac{\sigma}{\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)} \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

故选(A).

10.【答案】(B)

【分析】由 $\rho_{XY} = -1$, 有 $P\{Y = -aX + b\} = 1$, $a > 0$, 且 $\rho_{YZ} = -\rho_{XZ} = -\frac{1}{2}$.

由

$$\text{Cov}(X, Y+Z) = \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(X, Z)$$

$$= \rho_{XY} \sqrt{DX \cdot DY} + \rho_{XZ} \sqrt{DX \cdot DZ}$$

$$= -2DX + \frac{1}{2}DX = -\frac{3}{2}DX,$$

$$D(Y+Z) = DY + DZ + 2\text{Cov}(Y, Z) = 4DX + DX + 2\rho_{YZ} \sqrt{DY \cdot DZ}$$

$$= 5DX - 2DX = 3DX,$$

$$\text{得 } \rho_{X(Y+Z)} = \frac{\text{Cov}(X, Y+Z)}{\sqrt{DX \cdot D(Y+Z)}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}. \text{ 故选(B).}$$

二、填空题

11.【答案】1

$$\text{【分析】} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2+x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2x - 2\sin x}{x^2}$$

$$= 1 + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} = 1.$$

12.【答案】 $\sqrt{x}-1$

【分析】等式两边分别对 x 求导, 得 $g[f(x)]f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$, 即 $xf'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x}$. 因 $x > 0$,

故有 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, 于是 $f(x) = \int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C$. 由原式令 $f(x) = 1$, 可得 $\frac{1}{3} \left(x^{\frac{3}{2}} - 8 \right) = 0$,

解得 $x = 4$, 即 $f(4) = 1$, 代入 $f(x) = \sqrt{x} + C$ 中, 得 $C = -1$, 从而 $f(x) = \sqrt{x} - 1$.

13.【答案】 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$

$$\text{【分析】} \text{ 由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \frac{n+1}{2^{n+1}} (x-1)^{2(n+1)}}{(-1)^n \frac{n}{2^n} (x-1)^{2n}} \right| = \frac{1}{2} (x-1)^2 < 1, \text{ 得收敛区间为 } (1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2}).$$

当 $x = 1 \pm \sqrt{2}$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$, 发散.

综上, 收敛域为 $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$.

14.【答案】 $\frac{2}{3}Q$

【分析】令库存量 $f(t) = Q - \int_0^t r x dx = Q - \frac{rt^2}{2}$, 且 $Q - \frac{rA^2}{2} = 0$, 即 $r = \frac{2Q}{A^2}$, 于是

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{A-0} \int_0^A f(t) dt \\ &= \frac{1}{A-0} \int_0^A \left(Q - \frac{Qt^2}{A^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{A} \left(Qt - \frac{Qt^3}{3A^2} \right) \Big|_0^A = \frac{2}{3}Q.\end{aligned}$$

 15.【答案】 $\frac{1}{2}$

【分析】法一 由于 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2 = 2x_1^2 + 2x_2^2 + (1+2a^2)x_3^2 - 2x_1x_2 + 2(1+a)x_1x_3 - 2(1+a)x_2x_3$, 因此二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1+a \\ -1 & 2 & -1-a \\ 1+a & -1-a & 1+2a^2 \end{pmatrix},$$

又二次型的秩为 2, 故 $|A| = (2a-1)^2 = 0$, 所以 $a = \frac{1}{2}$.

法二 若 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 为可逆矩阵, 则令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 有 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$, 秩为

3, 与题设矛盾, 故 $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 不可逆, 对 C 作初等行变换, 得

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 1 & a-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 2a-1 \end{pmatrix},$$

则 $2a-1=0$, 解得 $a=\frac{1}{2}$.

16.【答案】 $\frac{4}{9}$

【分析】由

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = \frac{2}{3} - P(BC) = \frac{2}{3},$$

得 $P(BC)=0$, 故 $P(ABC)=0$.

$$P(AB \cup C) = P(AB) + P(C) - P(ABC) = P(A)P(B) + P(C) - P(ABC)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 0 = \frac{4}{9}.$$

三、解答题

17.【解】设斜渐近线方程为 $y=ax+b$, 其中,

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{x \left(1 - e^{\frac{1}{x}}\right)} \stackrel{x=\frac{1}{u}}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u \cdot \left(1 + \int_0^u e^{t^2} dt\right)}{1 - e^u} = -1, \quad \cdots \cdots 3 \text{分}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{1 - e^{\frac{1}{x}}} + x \right)$$

$$\stackrel{x=\frac{1}{v}}{=} \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1 + \int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) \quad \cdots \cdots 5 \text{分}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{1 - e^v} + \frac{1}{v} \right) + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^v e^{t^2} dt}{1 - e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{v + 1 - e^v}{(1 - e^v) \cdot v} + \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{e^{v^2}}{-e^v}$$

$$= \lim_{v \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}v^2 + o(v^2)}{-v^2} + (-1) = -\frac{1}{2}, \quad \cdots \cdots 8 \text{分}$$

故斜渐近线为 $y = -x - \frac{1}{2}$ 10 分

18.【解】由 $f'(x) = 2\sqrt{f(x)}$, 有 $\int \frac{d[f(x)]}{2\sqrt{f(x)}} = \int dx$, 得 $\sqrt{f(x)} = x + C_1$. 因为 $f(0) = 1$, 所以

$C_1 = 1$, 故 $f(x) = (x+1)^2$ 3 分

由 $g'(x) = \frac{g(x)}{x-2} + \frac{x-2}{x}$, 有

$$\begin{aligned} g(x) &= e^{\int \frac{1}{x-2} dx} \left(\int e^{-\int \frac{1}{x-2} dx} \cdot \frac{x-2}{x} dx + C_2 \right) \\ &= (x-2) \left(\int \frac{1}{x} dx + C_2 \right) \\ &= (x-2)(\ln|x| + C_2), \end{aligned}$$

又由 $g(1) = 0$, 得 $C_2 = 0$, 故 $g(x) = (x-2)\ln|x|$ 8 分

因此, 曲线方程为 $(x+1)^2 = (2-y)\ln y (1 \leq y \leq 2)$, 其绕 $x = -1$ 旋转一周所成旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (x+1)^2 dy = \pi \int_1^2 (2-y)\ln y dy = \left(2\ln 2 - \frac{5}{4} \right) \pi. \quad \text{..... 12 分}$$

①注

曲线方程 $(x+1)^2 = (2-y)\ln y$ 中 y 的范围可按如下方法确定:

$$(2-y)\ln y \begin{cases} < 0, & 0 < y < 1, \\ \geq 0, & 1 \leq y \leq 2, \\ < 0, & y > 2. \end{cases}$$

由于 $(2-y)\ln y = (x+1)^2 \geq 0$, 故 $1 \leq y \leq 2$.

19.【解】由 $f(x)$ 连续, 可知 $\int_0^x f(t)dt$ 可导, 进而可知 $f(x)$ 可导. 2 分

等式 $f(x) = e^x - \int_0^x f(t)dt$ 两端同时对 x 求导, 得 $f'(x) = e^x - f(x)$, 即 $f'(x) + f(x) = e^x$.

..... 4 分

该方程为一阶非齐次线性微分方程, 由通解公式得 $f(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + C \right)$ 7 分

又 $f(0)=1$, 解得 $C=\frac{1}{2}$.

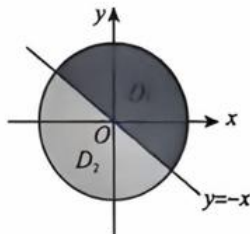
……8分

故

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

……12分

20.【解】如图所示, $y=-x$ 将区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 分为 D_1 与 D_2 , 于是



$$\iint_{x^2+y^2\leq 1} |x+y| dx dy = \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_{D_2} (x+y) dx dy$$

……3分

$$= 2 \iint_{D_1} (x+y) dx dy - \iint_D (x+y) dx dy$$

$$= 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^1 (r\sin\theta + r\cos\theta) r dr - 0$$

……7分

$$= \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin\theta + \cos\theta) d\theta$$

$$= \frac{2}{3} (\sin\theta - \cos\theta) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}$$

……10分

$$= \frac{4}{3}\sqrt{2}.$$

……12分

21.【解】(1) 因为矩阵 A^* 与矩阵 B 相似, 所以它们的特征值相同.

矩阵 B 的特征多项式为

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & 0 & 0 \\ 2 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-1),$$

所以 B 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 1$.

……1分

矩阵 A^* 的特征多项式为

$$|\lambda E - A^*| = (\lambda + 1)(\lambda^2 - 9 + 2a),$$

则 $\lambda^2 - 9 + 2a = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$, 解得 $a = 4$ 3 分

(2) 由(1)知, $|A^*| \neq 0$, 故 A^* 可逆. 设 λ^* 为矩阵 A^* 的特征值, 对应的特征向量为 α , 则

有 $A^* \alpha = \lambda^* \alpha$, 同时在等式两边的左边乘矩阵 A , 得 $AA^* \alpha = \lambda^* A \alpha$, 则 $A \alpha = \frac{|A|}{\lambda^*} \alpha$, 故 $\frac{|A|}{\lambda^*}$

是矩阵 A 的特征值, α 是矩阵 A 的对应于特征值 $\frac{|A|}{\lambda^*}$ 的特征向量. 5 分

$$|A^*| = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 1 = |A|^2,$$

又 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$. 从而 A 的特征值为 $\mu_1 = \mu_2 = -1$, $\mu_3 = 1$ 6 分

当 $\lambda_1^* = \lambda_2^* = -1$ 时, 解方程 $(-E - A^*)x = 0$. 由

$$-E - A^* = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$, $\xi_2 = (1, 0, 2)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_1 = \mu_2 = -1$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = (1, -2, 0)^T$,

$\xi_2 = (1, 0, 2)^T$ 8 分

当 $\lambda_3^* = 1$ 时, 解方程 $(E - A^*)x = 0$. 由

$$E - A^* = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$.

因此, 对应于矩阵 A 的特征值 $\mu_3 = 1$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$ 10 分

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$, 则有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

于是 $A = PAP^{-1}$,

$$\begin{aligned} A^{99} &= PA^{99}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^{99} & & \\ & (-1)^{99} & \\ & & 1^{99} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

…… 12分

①注

在本题第(2)问中,若能注意到 A^* 的特征值为 $-1, -1, 1$, 且

$$r(-E - A^*) = 1,$$

则可知存在可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}A^*Q = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 于是有 $Q^{-1}(A^*)^2Q = E$, 也即 $(A^*)^2 = E$,

从而可知 $|A^*|^2 = 1 = |A|^4$. 又因为 $|A| > 0$, 故 $|A| = 1$, 而 $AA^* = |A|E = E$, 故 $A = A^*$, 因此 $A^2 = E$, 最

$$\text{后可知 } A^{99} = A = A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

22. 【解】(1) 由题设知 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 前 m 个顾客的消费额为 $S_m = X_1 + X_2 + \dots + X_m$, 故 $P\{S = k | N = m\} = P\{S_m = k\}$.

记 $Y_{ji} = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 个顾客第 } i \text{ 次试验消费,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 个顾客第 } i \text{ 次试验不消费,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m, \text{ 则 } Y_{ji} \sim B(1, p).$

…… 2分

由 X_j 表示第 j 个顾客 n 次试验消费的次数, 知 $X_j = Y_{j1} + Y_{j2} + \dots + Y_{jn}$.

由题设, 有 m 个顾客, 则

$$\begin{aligned}
 S_m &= X_1 + X_2 + \cdots + X_m \\
 &= Y_{11} + Y_{12} + \cdots + Y_{1n} + \\
 &\quad Y_{21} + Y_{22} + \cdots + Y_{2n} + \\
 &\quad \cdots + \\
 &\quad Y_{m1} + Y_{m2} + \cdots + Y_{mn} \\
 &= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n Y_{ji}, \quad \cdots 4 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

故 $P\{S_m = k\} = C_{mn}^k p^k (1-p)^{mn-k}.$

于是 $S | (N = m) \sim B(mn, p).$ 5 分

(2) 由(1)知 $S | N \sim B(nN, p)$, 故

$$E(S | N) = nNp. \quad \cdots 9 \text{ 分}$$

(3) 法一 用亚当公式 $ES = E[E(S | N)] = E(nNp).$

由 $N \sim P(\lambda)$, 知 $EN = \lambda$, 则 $ES = np\lambda.$ 12 分

法二

$$\begin{aligned}
 P\{S = s\} &= P\{S = s | N = m\} P\{N = m\} \\
 &= C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad \cdots 10 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 ES &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{s=0}^{mn} s C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \sum_{s=0}^{mn} s C_{mn}^s p^s (1-p)^{mn-s} \\
 &= np \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m \lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \\
 &= np\lambda. \quad \cdots 12 \text{ 分}
 \end{aligned}$$

①注

亚当公式: 设 (X, Y) 是二维随机变量, 且 EX 存在, 则

$$EX = E[E(X | Y)].$$

考研数学预测 8 套卷 卷(七)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

分析 $y = \frac{e^x + 1}{2e^x - 1}$ 的无定义的点为 $x = \ln \frac{1}{2}$.

$\lim_{x \rightarrow \ln \frac{1}{2}} y(x) = \infty$, 故 $x = \ln \frac{1}{2}$ 为曲线的铅直渐近线.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2e^x} = \frac{1}{2}$, 故 $y = \frac{1}{2}$ 为曲线的一条水平渐近线.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x + 1}{2e^x - 1} = \frac{0+1}{0-1} = -1$, 故 $y = -1$ 为曲线的另一条水平渐近线.

故曲线仅有 3 条渐近线. 选(D).

2.【答案】(C)

分析 由 $f(x, y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$ 知, 当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时,

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}).$$

由 $g(x, y)$ 在点 P_0 处连续可知, $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = g(x_0, y_0)$.

对于 $F_1(x, y)$, 有

$$F_1(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial F_1}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0) - F_1(x_0, y_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)|f(x_0 + \Delta x, y_0)| - 0}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} |f(x_0 + \Delta x, y_0)| = f'_x(x_0, y_0)|f(x_0, y_0)| = 0, \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \left. \frac{\partial F_1}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = 0.$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_1(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_1(x_0, y_0) - \left. \frac{\partial F_1}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \left. \frac{\partial F_1}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\left[A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \right] - \left[A\Delta x + B\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \right]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(A\Delta x + B\Delta y) - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0. \end{aligned}$$

故 $F_1(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_2(x, y)$, 有

$$F_2(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = 0,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial F_2}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0) - F_2(x_0, y_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0)g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x} \\ &= f'_x(x_0, y_0)g(x_0, y_0) = Ag(x_0, y_0), \end{aligned}$$

$$\text{同理, } \left. \frac{\partial F_2}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} = Bg(x_0, y_0).$$

$$\begin{aligned} & \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{F_2(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - F_2(x_0, y_0) - \left. \frac{\partial F_2}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta x - \left. \frac{\partial F_2}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - Ag(x_0, y_0)\Delta x - Bg(x_0, y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - A\Delta x - B\Delta y]g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + \\
&\quad A \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta x}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + \\
&\quad B \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{[g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - g(x_0, y_0)]\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0,
\end{aligned}$$

故 $F_2(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

同理可得 $F_3(x, y)$ 在点 P_0 处可微.

对于 $F_4(x, y)$, 有

$$\begin{aligned}
F_4(x_0, y_0) &= |f(x_0, y_0)|g(x_0, y_0) = 0, \\
\left. \frac{\partial F_4}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|g(x_0 + \Delta x, y_0)}{\Delta x} \\
&= g(x_0, y_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|f(x_0 + \Delta x, y_0)|}{\Delta x}.
\end{aligned}$$

显然, $\Delta x \rightarrow 0^+$ 与 $\Delta x \rightarrow 0^-$ 时, 极限不一定相等, 故 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处偏导数不一定存在, 即 $F_4(x, y)$ 在点 P_0 处不一定可微.

3.【答案】(A)

Q 分析 易求得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 的收敛半径均为 1.

又因 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在 $x_1 = -2$ 处条件收敛, 而级数仅可能在收敛区间的端点处条件收敛,

则有 $-2 - a = -1$, 解得 $a = -1$.

当 $a = -1$ 时, 此时 $x_2 = \frac{1}{2}$ 到中心 $x = a$ 的距离为 $\frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} > 1$, 故 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点

$x_2 = \frac{1}{2}$ 处发散.

故选(A).

4.【答案】(B)

分析 $V_1 = \int_1^e \pi [1 - (\ln x)^2] dx = \pi \left[(e-1) - x(\ln x)^2 \right]_1^e + 2 \int_1^e \ln x dx$
 $= \pi \left(-1 + 2x \ln x \right)_1^e - 2 \int_1^e 1 dx = \pi,$
 $V_2 = \int_1^e \pi (1 - \ln x)^2 dx = \pi \left[(e-1) + \int_1^e (\ln x)^2 dx - 2 \int_1^e \ln x dx \right]$
 $= \pi(2e-5).$

因此 $V_1 > \frac{\pi}{2} > V_2$.

5.【答案】(B)

分析 令 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$. 由此可得

$$AX_3 = E, AX_4 = O, BX_1 + CX_3 = O, BX_2 + CX_4 = E,$$

故 $X_3 = A^{-1}, X_4 = O, X_1 = -B^{-1}CA^{-1}, X_2 = B^{-1}.$

由拉普拉斯展开式可得

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{3 \times 3} |A||B| = -|A||B|,$$

故 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = -|A||B| \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1}CA^{-1} & -|A|B^{-1} \\ -|B|A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

6.【答案】(C)

分析 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$, 由题意可得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

法一 由题意知 e_1, e_2, e_3 分别是 A 对应于特征值 $1, -1, 0$ 的特征向量, 于是 $-e_3$ 是 A 对应

于特征值0的特征向量, 因此

$$P^T A P = P^{-1} A P = (e_2, -e_3, e_1)^{-1} A (e_2, -e_3, e_1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

从而 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

法二 易知

$$Q = (e_1, e_2, e_3) = (e_2, -e_3, e_1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{则 } Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T P^T A P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以}$$

$$P^T A P = \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^T \right]^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为 $-z_1^2 + z_3^2$.

7.【答案】(A)

【分析】 若 C 与单位矩阵 E 合同, 则二次型 $f = x^T C x$ 正定, 从而对任意 n 维非零列向量 α , 有 $(B\alpha)^T A (B\alpha) = \alpha^T (B^T A B) \alpha = \alpha^T C \alpha > 0$, 从而 $B\alpha \neq 0$, 即 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

反之, 若 n 元齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解, 则对任意 n 维非零列向量 α , 有 $B\alpha \neq 0$. 又因为 A 是 m 阶正定矩阵, 所以 $\alpha^T C \alpha = \alpha^T (B^T A B) \alpha = (B\alpha)^T A (B\alpha) > 0$, 即二次型 $f = x^T C x$ 正定, 故 C 与单位矩阵 E 合同.

因此, C 与 n 阶单位矩阵 E 合同的充分必要条件为齐次线性方程组 $Bx = 0$ 只有零解.

8.【答案】(A)

③分析 由题设, $P(B) = P(A_1B) + P(A_2B)$, 故

$$1 = \frac{P(A_1B)}{P(B)} + \frac{P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B),$$

②正确.

对于①, 取 $A_1 = B$, $A_2 \cap B = \emptyset$, 则条件成立, 但 A_1, A_2 不一定是完备事件组, 错误.

对于③, 有

$$\begin{aligned} P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B}) &= \frac{P(A_1\bar{B}) + P(A_2\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A_1) - P(A_1B) + P(A_2) - P(A_2B)}{1 - P(B)} \\ &= \frac{P(A_1) + P(A_2) - P(B)}{1 - P(B)}, \end{aligned}$$

由于 $P(A_1) + P(A_2)$ 不一定等于 1, 故③不一定成立.

对于④, 有

$$P((A_1 \cup A_2)|B) = \frac{P(A_1B \cup A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B) - P(A_1A_2B)}{P(B)},$$

由于 $P(A_1A_2B)$ 不一定为零, 故④不一定成立.

9.【答案】(C)

③分析 令 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次 } \bar{A} \text{ 发生,} \end{cases} Y_j = \begin{cases} 1, & \text{第 } j \text{ 次 } B \text{ 发生,} \\ 0, & \text{第 } j \text{ 次 } \bar{B} \text{ 发生,} \end{cases} i, j = 1, 2, X = \sum_{i=1}^2 X_i, Y = \sum_{j=1}^2 Y_j,$

于是

$$EX = 2EX_1 = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3},$$

$$EY = 2EY_1 = 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

又 $EX_1 = \frac{1}{6}$, $E(X_1^2) = \frac{1}{6}$, 故

$$DX_1 = E(X_1^2) - (EX_1)^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{5}{36}.$$

同理 $DY_j = \frac{2}{9}$, 所以 $DX = 2DX_1 = \frac{5}{18}$, $DY = 2DY_1 = \frac{4}{9}$.

当 $i = j$ 时, $\text{Cov}(X_i, Y_j) = E(X_i Y_j) - EX_i EY_j = 0 - \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{18}$;

当 $i \neq j$ 时, X_i 与 Y_j 独立, $\text{Cov}(X_i, Y_j) = 0$. 故

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X_1 + X_2, Y_1 + Y_2) \\ &= \sum_{i=1}^2 \text{Cov}(X_i, Y_i) = 2\text{Cov}(X_i, Y_i) = -\frac{1}{9}.\end{aligned}$$

因此 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}.$$

10.【答案】(D)

分析 由 $X \sim P(\lambda)$ 知, $EX = DX = \lambda$, 又 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且与总体 X 同分布, 则

$$ET_1 = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = EX = \lambda,$$

$$ET_2 = \frac{1}{n-1} E\left(\sum_{i=1}^{n-1} X_i\right) + \frac{1}{n} EX_n = \lambda + \frac{1}{n} \lambda = \frac{n+1}{n} \lambda,$$

故 $ET_1 < ET_2$.

$$DT_1 = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} DX = \frac{\lambda}{n},$$

$$DT_2 = D\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{1}{n-1} DX + \frac{1}{n^2} DX$$

$$= \frac{\lambda}{n-1} + \frac{\lambda}{n^2} = \frac{n^2 + n - 1}{n^2(n-1)} \lambda.$$

由于

$$\frac{n^2 + n - 1}{n^2(n-1)} - \frac{1}{n} = \frac{n^2 + n - 1 - n(n-1)}{n^2(n-1)} = \frac{2n-1}{n^2(n-1)} > 0,$$

故 $DT_1 < DT_2$.

综上, 选(D).

二、填空题

11.【答案】 $\frac{x}{e^x - x} + C$

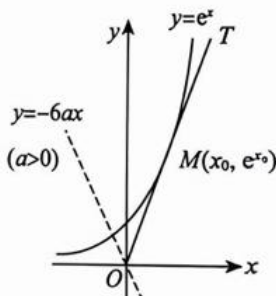
分析 $\int \frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2} dx = \int \frac{\frac{e^x(1-x)}{x^2}}{\left(1-\frac{e^x}{x}\right)^2} dx = \int \frac{1}{\left(1-\frac{e^x}{x}\right)^2} d\left(1-\frac{e^x}{x}\right)$
 $= -\frac{1}{1-\frac{e^x}{x}} + C = \frac{x}{e^x - x} + C.$

12.【答案】 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$

分析 对 $y = e^x + ax^3$ 求导, 得 $y' = e^x + 3ax^2$, $y'' = e^x + 6ax$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

要使曲线有拐点, 首先要使 $y'' = 0$, 即 $e^x = -6ax$ 有解. 这相当于曲线 $y = e^x$ 与直线 $y = -6ax$ 有交点.

如果 $a > 0$ (从而 $-6a < 0$), 则直线 $y = -6ax$ 必与曲线 $y = e^x$ 相交(见图), 且容易验证交点的横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.



如果 $a < 0$ (从而 $-6a > 0$), 则直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交的极限位置就是该直线与曲线相切时的位置(见图). 为此求该切线 OT 所对应的 a 值, 设切点 M 的坐标为 (x_0, e^{x_0}) .

因为曲线 $y = e^x$ 的切线斜率为 $y' = e^x$, 所以 OT 的斜率 $k = e^{x_0}$, 于是 OT 的方程为 $y = e^{x_0}x$. 又 M 在 OT 上, 故有 $e^{x_0} = e^{x_0}x_0$, 即 $x_0 = 1$, 因此 $-6a = k = e^1 = e$, 即直线 OT 所对应的 a 值为 $-\frac{e}{6}$. 故当 $a < -\frac{e}{6}$ 时, 直线 $y = -6ax$ 与曲线 $y = e^x$ 相交, 且容易验证交点横坐标 x 所对应的曲线上的点是拐点.

综上, 当 $a < -\frac{e}{6}$ 或 $a > 0$ 时曲线有拐点.

13.【答案】 $y''' + y'' - y' - y = 0$

【分析】 由题可得特征根为 $r_1 = r_2 = -1$, $r_3 = 1$, 故特征方程为

$$(r+1)^2(r-1) = r^3 + r^2 - r - 1 = 0,$$

于是对应的三阶常系数齐次线性微分方程为 $y''' + y'' - y' - y = 0$.

14.【答案】 $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$

【分析】

$$\begin{aligned} \int_0^1 dy \int_{y^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+x^3}} dx &= \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} \frac{xy}{\sqrt{1+x^3}} dy \\ &= \int_0^1 \frac{x^2}{2\sqrt{1+x^3}} dx \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{1+x^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

15.【答案】 $k < 0$ 且 $k \neq -2$

【分析】 由于 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ 0 & -2 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda+2)(\lambda-3)$, 故矩阵 A 的特征

值为 $-3, -2, 3$. 由于 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -3 & 0 \\ -3 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-k \end{vmatrix} = (\lambda+3)(\lambda-3)(\lambda-k)$, 故矩阵 B 的特征

值为 $-3, k, 3$. 由于 A 与 B 合同但不相似, 故 A 与 B 的正、负特征值的个数分别相同, 但 A 与 B 的特征值不全相同. 因此, $k < 0$ 且 $k \neq -2$.

16.【答案】 $\frac{1}{7}$

【分析】 由题可知 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^k} = 1 (a > 1)$, 由等比级数求和公式得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^k} = \frac{\frac{1}{a}}{1 - \frac{1}{a}} = 1$, 解得

$a = 2$, 故

$$P\{X \text{ 可以被 } 3 \text{ 整除}\} = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{2^{3l}} = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7}.$$

三、解答题

17.【证】 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^2} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{2x} = \frac{1}{2}f(0) = 0 = g(0),$

因此 $g(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

……2分

当 $x \neq 0$ 时, 有

$$g'(x) = \frac{x^3 f(x) - 2x \int_0^x tf(t)dt}{x^4} = \frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3}.$$

……4分

当 $x=0$ 时, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{1}{3} f'(0). \end{aligned}$$

……7分

又

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{2 \int_0^x tf(t)dt}{x^3} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x^3} \\ &= f'(0) - \frac{2}{3} f'(0) = \frac{1}{3} f'(0) = g'(0), \end{aligned}$$

……9分

则 $g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

……10分

18.【证】(1) 显然

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx,$$

……2分

其中

$$\int_0^1 f(x)dx \stackrel{x=t+1}{=} \int_{-1}^0 f(t+1)dt.$$

又由题设, 知 $f(t+1) = -f(t)$, $t \in [-1, 0]$, 故

$$\int_0^1 f(x)dx = -\int_{-1}^0 f(t)dt = -\int_{-1}^0 f(x)dx. \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

于是

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^0 f(x)dx - \int_{-1}^0 f(x)dx = 0. \quad \dots\dots 6 \text{分}$$

(2) 因为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 所以 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导.

由(1)可得 $F(-1) = \int_1^{-1} f(t)dt = 0$, 又有 $F(0) = F(1) = 0$, 即 $F(-1) = F(0) = F(1) = 0$.

$\dots\dots 9 \text{分}$

则由罗尔定理知, 存在 $\xi_1 \in (-1, 0)$, $\xi_2 \in (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0.$$

再由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-1, 1)$, 使得 $F''(\xi) = 0$.

$\dots\dots 12 \text{分}$

19.【解】由题设, 有 $\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2xz \frac{\partial z}{\partial x} + x^2 z^2 \right] dx dy = 0$, 即

$$\iint_D \left(\frac{\partial z}{\partial x} - xz \right)^2 dx dy = 0. \quad \dots\dots 3 \text{分}$$

由 D 的任意性, 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} - xz = 0, \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} = xz$, 即 $\int \frac{dz}{z} = \int x dx$, 有 $\ln|z| = \frac{1}{2}x^2 + \varphi(y)$, 即

$$|z| = e^{\varphi(y)} e^{\frac{1}{2}x^2}, \text{ 也即 } z = C(y) e^{\frac{1}{2}x^2}. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

又 $z(0, y) = y^2 > 0$, 则 $C(y) = y^2$.

$\dots\dots 10 \text{分}$

于是有 $z(x, y) = y^2 e^{\frac{1}{2}x^2}$.

$\dots\dots 12 \text{分}$

20.(1)【解】由题设公式

$$(1-x) \frac{dy}{dx} + 2y = 0,$$

分离变量得

$$\frac{1}{2y} dy = \frac{1}{x-1} dx, \quad \dots\dots 1 \text{分}$$

两端同时积分得 $\frac{1}{2} \ln|y| = \ln|x-1| + C_1,$

$$|y|^{\frac{1}{2}} = C_2|x-1|,$$

两端同时平方得 $y = C(x-1)^2,$

又 $y(0)=1$, 代入上式, 得 $C=1$, 故 $y(x)=(x-1)^2$4分

(2)【证】由(1)得 $y=(x-1)^2$, 则

$$0 < a_n(1) = \int_0^1 (t-1)^2 \sin^n t dt \leq \int_0^1 (t-1)^2 t^n dt, \quad \text{.....7分}$$

又 $\int_0^1 (t-1)^2 t^n dt = \int_0^1 (t^{n+2} - 2t^{n+1} + t^n) dt$

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+3} - \frac{2}{n+2}$$

$$= \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}, \quad \text{.....10分}$$

且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛.12分

21.【解】(1) 由于 $B^T = B$, $1 > 0$, $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} > 0$, 故 B 为正定矩阵.1分

又 $g(x_1, x_2) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2,$

令 $\begin{cases} x_1 - x_2 = y_1, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 于是有 $\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2, \\ x_2 = y_2, \end{cases}$ 即 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C\mathbf{y}$, 使

$$\mathbf{x}^T B \mathbf{x} = \mathbf{y}^T C^T B C \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{y}. \quad \text{.....3分}$$

则 $C^T B C = E$, $B = (C^{-1})^T C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D^T D.$

故存在可逆矩阵 $D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 使 $B = D^T D$4分

(2) 由题意及(1)中结果可得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^T A x}{x^T B x} = \frac{x^T A x}{x^T D^T D x} = \frac{x^T A x}{(Dx)^T Dx} \stackrel{\text{令 } Dx=z}{x=D^{-1}z} \frac{(D^{-1}z)^T A D^{-1}z}{z^T z} = \frac{z^T (D^{-1})^T A D^{-1} z}{z^T z},$$

其中 $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$5分

$$\begin{aligned} \text{又} \quad (D^{-1})^T A D^{-1} &= C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \stackrel{\text{记}}{=} M, \end{aligned}$$

其对应的二次型为 $h(z_1, z_2) = z_1^2 + z_2^2 - 2z_1 z_2$, 则由

$$|\lambda E - M| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2) = 0,$$

得矩阵 M 的特征值及其对应的特征向量分别为

$$\lambda_1 = 2, \xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = 0, \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 8 \text{分}$$

$$\text{令 } Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, z = Qr = Q \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$z^T M z = r^T Q^T M Q r = r^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} r = 2r_1^2 \leq 2(r_1^2 + r_2^2) \stackrel{z^T z = r^T Q^T Q r = r^T r}{=} 2(z_1^2 + z_2^2),$$

于是 $z^T M z \leq 2z^T z$, 即 $\frac{z^T M z}{z^T z} \leq 2$10分

$$\text{令 } z_0 = Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \frac{(1,0) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{(1,0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}} = 2, \text{ 此时 } x_0 = D^{-1} z_0 = D^{-1} Q \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2. \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

22.【解】(1) 由 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$, 可知概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 又无故障运行时间超过 t_k

的概率为 $P\{X > t_k\} = e^{-\frac{t_k}{\theta}}$.

..... 2 分

故似然函数为

$$L(\theta) = C_n^k \prod_{i=1}^k f(t_i) (P\{X > t_k\})^{n-k} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i}{\theta}} e^{-\frac{(n-k)t_k}{\theta}} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}}. \quad \text{..... 5 分}$$

取对数, 有 $\ln L(\theta) = \ln C_n^k - k \ln \theta - \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}$.

$$\text{令 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta^2} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{1}{k} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]. \quad \text{..... 8 分}$$

(2) 当 $k=n$ 时, $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$, 故 $E\hat{\theta}_n = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i\right) = EX = \theta$ 12 分

①注

在本题中, 一个服务器在 $(t_i, t_i + dt_i]$ 发生故障的概率近似地为

$$f(t_i) dt_i = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_i}{\theta}} dt_i, i = 1, 2, \dots, k,$$

其余 $n-k$ 个服务器无故障运行的时间超过 t_k 的概率为

$$\left(\int_{t_k}^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}} dt \right)^{n-k} = \left(e^{-\frac{t_k}{\theta}} \right)^{n-k},$$

故此观察结果出现的概率近似地为

$$C_n^k \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_1}{\theta}} dt_1 \right) \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_2}{\theta}} dt_2 \right) \cdots \left(\frac{1}{\theta} e^{-\frac{t_k}{\theta}} dt_k \right) \left(e^{-\frac{t_k}{\theta}} \right)^{n-k} = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}} dt_1 dt_2 \cdots dt_k,$$

因为其中的 $dt_1, dt_2, \dots, dt_k$ 不随 θ 变化, 所以可取 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = C_n^k \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k}{\theta}}.$$

考研数学预测 8 套卷 卷(八)

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

【分析】 对于①, 取 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = 0$, 但 $f(x)$ 在 $x=0$

处不可导, 故①不正确;

对于②, 由 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$, 有

$$f(0) = 0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = 0,$$

故②正确;

对于③, 取 $f(x) = 1$, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt[3]{x}} = \infty$, 故③不正确.

2.【答案】(A)

【分析】 令 $F(x, y, z) = e^{z+1} + xy + yz + zx$, 则

$$F'_x = y + z, F'_y = x + z, F'_z = e^{z+1} + y + x.$$

将点 $(1, 1, -1)$ 代入得

$$F'_x(1, 1, -1) = 0, F'_y(1, 1, -1) = 0, F'_z(1, 1, -1) = 3 \neq 0,$$

由隐函数存在定理, 该方程仅能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$.

3.【答案】(C)

【分析】 令 $u_n = (-1)^n \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$, 则 $|u_n| = \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha}}$, 由 $\cos \alpha \geq -1$ 可知

$$\sqrt{n^2 + 1 + \cos \alpha} \geq \sqrt{n^2 + 1 - 1} = n,$$

$$\text{于是 } |u_n| \leq \frac{\sqrt{a_{n+2}}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n^2} + a_{n+2} \right).$$

由于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+2}$ 收敛, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由正项级数的比较判别

法知 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 选(C).

4.【答案】(C)

分析 令 $f(x) = e^x$, $g(x) = e^{-x}$, 满足题干条件, 但

$$\int_{-1}^0 f(x)g(x)dx = \int_{-1}^0 e^x \cdot e^{-x}dx = \int_0^1 e^x \cdot e^{-x}dx = \int_0^1 f(x)g(x)dx,$$

$$\text{且 } \int_{-1}^0 |f(x)g(x)|dx = \int_{-1}^0 |e^x \cdot e^{-x}|dx = \int_0^1 |e^x \cdot e^{-x}|dx = \int_0^1 |f(x)g(x)|dx,$$

所以(A),(B)选项错误.

令 $f(x) = x$, $g(x) = -x$, 亦满足题干条件, 但

$$\int_{-1}^0 f[f(x)]dx = \int_{-1}^0 xdx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_{-1}^0 = -\frac{1}{2},$$

$$\int_0^1 g[g(x)]dx = \int_0^1 xdx = \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2},$$

所以(D)选项错误.

对于(C)选项,

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^0 f[g(x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx \\ &= \int_0^1 f[g(-x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx \\ &= \int_0^1 \{f[g(-x)] - f[g(x)]\}dx. \end{aligned}$$

因为 $f'(x) > 0$, $g'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 单调增加, $g(x)$ 单调减少, 于是当 $x > 0$ 时, 有

$$g(-x) > g(x), f[g(-x)] > f[g(x)],$$

故

$$\int_{-1}^0 f[g(x)]dx - \int_0^1 f[g(x)]dx > 0,$$

即

$$\int_{-1}^0 f[g(x)]dx > \int_0^1 f[g(x)]dx.$$

5.【答案】(A)

④分析 令 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 1)^T$, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 可分别记为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1)$ 与

(α_1, α_2) , 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 即 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

①注

这是考查向量组的极大线性无关组及表示的好题. 若考生设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, 则有

$$\begin{cases} a_{11} + a_{21} = 1, \\ a_{11} + 2a_{21} = 1, \\ a_{11} + a_{21} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{12} + a_{22} = 1, \\ a_{12} + 2a_{22} = 2, \\ a_{12} + a_{22} = 1, \end{cases} \begin{cases} a_{13} + a_{23} = 1, \\ a_{13} + 2a_{23} = 1, \\ a_{13} + a_{23} = 1, \end{cases}$$

解得 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 此方法显然比较复杂.

6.【答案】(A)

④分析 由题意可知 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1$, $A\alpha_2 = \lambda_1\alpha_2$, $A\alpha_3 = \lambda_2\alpha_3$, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

$$(\alpha_1 + A\alpha_3, A(\alpha_2 - \alpha_3), A\alpha_1 + \alpha_3) = (\alpha_1 + \lambda_2\alpha_3, \lambda_1\alpha_2 - \lambda_2\alpha_3, \lambda_1\alpha_1 + \alpha_3)$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B,$$

$$\text{其中 } |B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_1 & 0 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 & 1 \end{vmatrix} = \lambda_1 - \lambda_1^2\lambda_2 = \lambda_1(1 - \lambda_1\lambda_2).$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故

$$\alpha_1 + A\alpha_3, A(\alpha_2 - \alpha_3), A\alpha_1 + \alpha_3 \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |B| = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0 \text{ 或 } \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

故选(A).

7.【答案】(D)

【分析】 由 $A^2 - A - 2E = O$, 得 $(E + A)(A - 2E) = O$, 即 $(E + A)(2E - A) = O$, 从而

$$r(E + A) + r(2E - A) \leq n.$$

又

$$r(E + A) + r(2E - A) \geq r[(E + A) + (2E - A)] = r(3E) = n,$$

所以 $r(E + A) + r(2E - A) = n$. 令 $r(E + A) = r$, 则 $r(2E - A) = n - r$.

若 $r = 0$, 则 $A = -E$, A 是对角矩阵.

若 $r = n$, 则 $r(2E - A) = 0$, 从而 $A = 2E$, A 也是对角矩阵.

若 $0 < r < n$, 则 $r(-E - A) = r(E + A) = r$, 且 $r(2E - A) = n - r$. 于是, A 有特征值

$\lambda_1 = -1$ 与 $\lambda_2 = 2$, 且特征值 $\lambda_1 = -1$ 对应 $n - r$ 个线性无关的特征向量, 特征值 $\lambda_2 = 2$ 对应 r 个线性无关的特征向量, 从而 n 阶矩阵 A 共有 n 个线性无关的特征向量. 因此, A 可相似对角化. 应选(D).

8.【答案】(B)

【分析】 $\text{Cov}(U, V) = \text{Cov}(X + Y, X - Y)$

$$= \text{Cov}(X, X) - \text{Cov}(X, Y) + \text{Cov}(Y, X) - \text{Cov}(Y, Y)$$

$$= DX - DY.$$

由 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 可得 $DX = DY = 1$, 故 $\text{Cov}(U, V) = 0$, 选(B).

9.【答案】(C)

【分析】 由 t 分布的形式可知

$$\frac{X_1 - 1}{|1 - X_2|} = \frac{\frac{X_1 - 1}{1}}{\sqrt{\left(\frac{X_2 - 1}{1}\right)^2 / 1}} \sim t(1).$$

10.【答案】(D)

【分析】由题可知 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i=1, 2, \dots, n$, $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 则

$$E(Y_i) = E(X_i - \bar{X}) = E(X_i) - E(\bar{X}) = 0,$$

$$D(Y_i) = D(X_i - \bar{X}) = D(X_i) + D(\bar{X}) - 2\text{Cov}(X_i, \bar{X}),$$

其中 $\text{Cov}(X_i, \bar{X}) = \text{Cov}\left[X_i, \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)\right] = \frac{1}{n}\text{Cov}(X_i, X_i)$

$$= \frac{1}{n}D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n},$$

故 $D(Y_i) = \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n} - \frac{2\sigma^2}{n} = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2.$

$$E[(Y_1 + Y_n)^2] = D(Y_1 + Y_n) + [E(Y_1 + Y_n)]^2 = D(Y_1 + Y_n)$$

$$= D(Y_1) + D(Y_n) + 2\text{Cov}(Y_1, Y_n).$$

其中

$$\text{Cov}(Y_1, Y_n) = \text{Cov}(X_1 - \bar{X}, X_n - \bar{X})$$

$$= \text{Cov}(X_1, X_n) - \text{Cov}(X_1, \bar{X}) - \text{Cov}(\bar{X}, X_n) + D(\bar{X})$$

$$= 0 - \frac{\sigma^2}{n} - \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = -\frac{\sigma^2}{n},$$

故 $E[(Y_1 + Y_n)^2] = 2\left(1 - \frac{1}{n}\right)\sigma^2 + 2\left(-\frac{\sigma^2}{n}\right) = \left(2 - \frac{4}{n}\right)\sigma^2.$

于是 $c = \frac{n}{2n-4}.$

二、填空题

11.【答案】 $[\sqrt{2}-2, \sqrt{2}]$

【分析】由 $f'(x) = \frac{1}{1-\sin x} > 0$ 可知 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增.

故 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最小值为 $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, 最大值为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right).$

$$\begin{aligned}
 f\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1-\sin t} dt = \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1+\sin t}{(1-\sin t)(1+\sin t)} dt \\
 &= \int_0^{-\frac{\pi}{4}} \frac{1+\sin t}{\cos^2 t} dt = \int_0^{-\frac{\pi}{4}} (\sec^2 t + \tan t \cdot \sec t) dt \\
 &= (\tan t + \sec t) \Big|_0^{-\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 2.
 \end{aligned}$$

$$\text{同理, } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1-\sin t} dt = (\tan t + \sec t) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}.$$

故取值范围为 $[\sqrt{2}-2, \sqrt{2}]$.

12.【答案】 a^2

$$\text{【分析】原式} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{x(x-a)}{\ln\left(1 + \frac{x}{a} - 1\right)} = f'(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x(x-a)}{\frac{x-a}{a}} = 1 \cdot a^2 = a^2.$$

13.【答案】 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$

【分析】由题设知, $y = (e^{3x} + xe^{2x} + 1) - (e^{3x} - 1) = xe^{2x} + 2$ 为与原方程相对应的齐次方程的一个解, 从而相应的齐次方程的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + C_3$, 于是, 特征方程的根为 $r_1 = r_2 = 2$, $r_3 = 0$, 特征方程为 $r(r-2)^2 = 0$, 即 $r^3 - 4r^2 + 4r = 0$. 故可设所求微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = f(x)$, 将特解 $y = e^{3x} - 1$ 代入, 得 $f(x) = 3e^{3x}$.

故所求微分方程为 $y''' - 4y'' + 4y' = 3e^{3x}$.

14.【答案】 $y_t = -5^t + 2t - 1$

【分析】由题可知 $y_{t+1} - 5y_t = -8t + 6$, 则其对应齐次方程的通解为 $y_c(t) = C \cdot 5^t$, C 为任意常数.

设非齐次差分方程的特解为 $y_t^* = At + B$, 代入差分方程, 得

$$A(t+1) + B - 5(At + B) = -8t + 6,$$

$$\text{整理得 } -4At + A - 4B = -8t + 6, \text{ 于是 } \begin{cases} -4A = -8, \\ A - 4B = 6, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} A = 2, \\ B = -1. \end{cases}$$

故非齐次差分方程的特解为 $y_t^* = 2t - 1$. 故该差分方程的通解为

$$y_t = C \cdot 5^t + 2t - 1.$$

又 $y_1 = -4$, 代入上式解得 $C = -1$, 故

$$y_t = -5^t + 2t - 1.$$

15.【答案】 $\mathbf{x} = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数

【分析】二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

由题可知, 矩阵 A 的秩为 2, 从而 $|A| = 2 \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = -8a = 0$, 解得 $a = 0$, 则

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 + 2x_3^2.$$

由 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 得 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 解得 $\mathbf{x} = (k, -k, 0)^T$, k 为任意常数.

16.【答案】 $\frac{7}{3}$

【分析】由于 $F(x)$ 为分布函数, 因此 $F(X) \sim U(0, 1)$, 故 $E[F(X)] = \frac{1}{2}$, $D[F(X)] = \frac{1}{12}$.

于是

$$E[F^2(X)] = \{E[F(X)]\}^2 + D[F(X)] = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3},$$

$$E(X^2) = [E(X)]^2 + D(X) = 1 + 1 = 2,$$

故

$$E[F^2(X) + X^2] = \frac{1}{3} + 2 = \frac{7}{3}.$$

三、解答题

17.【解】当 $x \in (0, 2)$ 时, 由于

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2(x+1)} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x-1}{2}} + \left[\frac{1}{1+(x-1)} \right]'$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (x-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(-1)^{n+1} (x-1)^n, \quad \dots\dots 5 \text{分}$$

$$\text{故} \quad a_n = (-1)^n \left(\frac{1}{2^{n+1}} - n - 1 \right), \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{n+1} \cdot \sqrt{n^2+1}} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+1}} = -1. \quad \dots\dots 10 \text{分}$$

①注

$$\text{展开点 } x_0 \neq 0 \text{ 的情形: } \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0 + (x - x_0)}.$$

18.【解】令

$$\begin{cases} f'_x = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 \right) = 0, \\ f'_y = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 1 \right) = 0, \end{cases} \quad \dots\dots 2 \text{分}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x=1, \\ y=-\frac{4}{3} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=-1, \\ y=-\frac{2}{3}. \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{分}$$

$$f''_{xx} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 2x \right), f''_{xy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + x^2 + 1 \right), f''_{yy} = e^{x+y} \left(y + \frac{x^3}{3} + 2 \right). \quad \dots\dots 7 \text{分}$$

$$\text{当驻点为 } \left(1, -\frac{4}{3} \right) \text{ 时, } A_1 = f''_{xx} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = 3e^{\frac{1}{3}}, B_1 = f''_{xy} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = e^{\frac{1}{3}}, C_1 = f''_{yy} \left(1, -\frac{4}{3} \right) = e^{\frac{1}{3}}, A_1 C_1 - B_1^2 > 0, \text{ 且 } A_1 > 0, \text{ 故 } \left(1, -\frac{4}{3} \right) \text{ 为极小值点, 极小值为 } f \left(1, -\frac{4}{3} \right) = -e^{\frac{1}{3}}.$$

$\dots\dots 10 \text{分}$

$$\text{当驻点为 } \left(-1, -\frac{2}{3} \right) \text{ 时, } A_2 = f''_{xx} \left(-1, -\frac{2}{3} \right) = -e^{\frac{5}{3}}, B_2 = f''_{xy} \left(-1, -\frac{2}{3} \right) = e^{\frac{5}{3}}, C_2 =$$

$$f''_{yy} \left(-1, -\frac{2}{3} \right) = e^{\frac{5}{3}}, A_2 C_2 - B_2^2 < 0, \text{ 故 } \left(-1, -\frac{2}{3} \right) \text{ 不是极值点.} \quad \dots\dots 12 \text{分}$$

19.(1)【解】记 $I_1 = \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma$, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= \iint_D f(x, y) f''_{xx}(x, y) d\sigma = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 f(x, y) d[f'_x(x, y)] \\ &= \int_{-1}^1 \left\{ f(x, y) f'_x(x, y) \Big|_{x=-1}^{x=1} - \int_{-1}^1 [f'_x(x, y)]^2 dx \right\} dy. \end{aligned} \quad \cdots \cdots 2 \text{分}$$

由于 $f(x, y)$ 关于 x 周期为 1, 故 $f'_x(x, y)$ 亦关于 x 周期为 1, 于是 $f(1, y) f'_x(1, y) =$

$$f(-1, y) f'_x(-1, y), \text{ 即 } I_1 = - \iint_D [f'_x(x, y)]^2 d\sigma. \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

$$\text{同理, 记 } I_2 = \iint_D f(x, y) f''_{yy}(x, y) d\sigma, \text{ 则 } I_2 = - \iint_D [f'_y(x, y)]^2 d\sigma.$$

$$\text{于是 } I = I_1 + I_2 = - \iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = -a. \quad \cdots \cdots 6 \text{分}$$

(2)【证】若 $I \geq 0$, 即 $I = -a \geq 0$, 得 $a \leq 0$. \cdots \cdots 7 \text{分}

$$\text{又 } [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \text{ 连续且非负, 故有 } 0 \leq \iint_D \{ [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 \} d\sigma = a \leq 0, \quad \cdots \cdots 10 \text{分}$$

$$\text{即 } [f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2 = 0, \text{ 于是 } f'_x(x, y) = f'_y(x, y) = 0, \text{ 故 } d[f(x, y)] = 0.$$

\cdots \cdots 12 \text{分}

$$20.【解】(1) \text{ 当 } x \geq 0 \text{ 时, } \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{ax}} = \frac{x}{1+x^2};$$

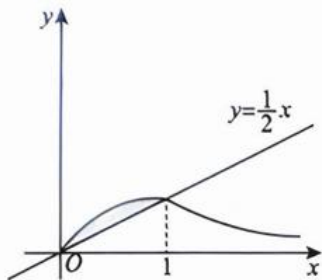
$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2-2e^{ax}} = 0.$$

所以

$$y = y(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+x^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 4 \text{分}$$

如图所示, 阴影部分为 D , 因此 D 的面积

$$S = \int_0^1 \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}x \right) dx = \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{4}x^2 \right]_0^1$$



$$= \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{4}. \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

(2) D 绕 y 轴旋转一周所围成的旋转体的体积

$$V = 2\pi \int_0^1 x \left(\frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}x \right) dx \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$= 2\pi \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2}x^2 \right) dx$$

$$= 2\pi \left(x - \arctan x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^1$$

$$= \pi \left(\frac{5}{3} - \frac{\pi}{2} \right). \quad \dots\dots 12 \text{ 分}$$

21.【解】(1) 由题知, $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 故 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$.

$$B \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ 故 } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ b & -2 & -3 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

由题设, 有 $r \begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = r(A^T) = r(A) = 2 \neq r(B)$, 则 $r(B) = 1$, 故 $b = -1$. \dots\dots 3 \text{ 分}

又
$$\begin{pmatrix} A^T \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & a-4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则有 $\frac{-3}{1} = \frac{a-4}{1}$, 故 $a = 1$. 于是 $a = 1, b = -1$. \dots\dots 4 \text{ 分}

(2) 由(1)可知

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ -9 & -3 \end{pmatrix}. \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

令 $C = \frac{1}{2}[BA + (BA)^T] = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$, 由

$$|\lambda E - C| = \begin{vmatrix} \lambda - 9 & 3 \\ 3 & \lambda + 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 9)(\lambda + 3) - 9 = \lambda^2 - 6\lambda - 36 = 0,$$

得 C 的特征值为 $\lambda_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 4 \times 36}}{2} = 3 \pm 3\sqrt{5}$6分

当 $\lambda_1 = 3 + 3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3 + 3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{5} - 6 & 3 \\ 3 & 6 + 3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{5} - 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1 = (1, 2 - \sqrt{5})^T$;8分

当 $\lambda_2 = 3 - 3\sqrt{5}$ 时, 由 $[(3 - 3\sqrt{5})E - C]x = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} -3\sqrt{5} - 6 & 3 \\ 3 & 6 - 3\sqrt{5} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{5} - 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_2 = (1, 2 + \sqrt{5})^T$10分

又 $\|\xi_1\| = \sqrt{1 + (2 - \sqrt{5})^2} = \sqrt{10 - 4\sqrt{5}}$, $\|\xi_2\| = \sqrt{1 + (2 + \sqrt{5})^2} = \sqrt{10 + 4\sqrt{5}}$, 故令

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{10 - 4\sqrt{5}}} & \frac{1}{\sqrt{10 + 4\sqrt{5}}} \\ \frac{2 - \sqrt{5}}{\sqrt{10 - 4\sqrt{5}}} & \frac{2 + \sqrt{5}}{\sqrt{10 + 4\sqrt{5}}} \end{pmatrix},$$

则经 $x = Qy$, 得

$$f = (3 + 3\sqrt{5})y_1^2 + (3 - 3\sqrt{5})y_2^2. \quad \text{.....12分}$$

22.【解】(1) 由题知, $X = X_1 + X_2 + X_3$, 其中 X_i 为第 i 个结点的延迟时间, $i = 1, 2, 3$.

令 $Y = X_1 + X_2$, 由卷积公式得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u) f_{X_2}(y - u) du = \begin{cases} \int_0^y \lambda e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda(y-u)} du, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lambda^2 y e^{-\lambda y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

再令 $X = Y + X_3$, 由卷积公式得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) f_{X_3}(x-y) dy = \begin{cases} \int_0^x \lambda^2 y e^{-\lambda y} \lambda e^{-\lambda(x-y)} dy, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2}{2} \lambda^3 e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

又 $\lambda = \frac{1}{0.2} = 5$, 故 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{125}{2} x^2 e^{-5x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad \cdots \cdots 8 \text{ 分}$

(2) $P\{X < 0.5\} = \int_0^{0.5} \frac{125}{2} x^2 e^{-5x} dx \stackrel{t=5x}{=} \frac{1}{2} \int_0^{2.5} t^2 e^{-t} dt \quad \cdots \cdots 9 \text{ 分}$

$$= -\frac{1}{2} (t^2 + 2t + 2) e^{-t} \Big|_0^{2.5}$$

$$= 1 - \frac{53}{8} e^{-2.5}. \quad \cdots \cdots 12 \text{ 分}$$